Direction des lanceurs

PER-NT-XXX0000-XXX-CNES

Autorisation d'export : SO
Edition : 1
Révision : 0
Date : 24/11/20
Classe : 2

PERSEUS : synthèse des activités de développement, définition et justification du système Mini-Apterros

	Prénom Nom sigle	Date	Signature
Rédigée par :	**Chauvet Antoine** **Lefebvre Pierre**	**02/05/2021**	
Vérifiée par :		**XX/XX/XXXX**	
Approuvée par :	**Tchou-Kien David** **DLA/FIL/TRD**	**XX/XX/XXXX**	

CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES
www.cnes.fr

Siège
2, place Maurice Quentin
75039 Paris cedex 01
Tél : 33(0)1 44 76 75 00

Direction des lanceurs
52, rue Jacques Hillairet
75612 Paris cedex
Tél : 33 (0)1 80 97 71 11

Centre spatial de Toulouse
18, avenue Edouard Belin
31401 Toulouse cedex 9
Tél. : 33 (0)5 61 27 31 31

Centre spatial guyanais
BP 726
97387 Kourou cedex
Tél : 33 (0)5 94 33 51 11

RCS Paris B 775 665 912 – Siret 775 665 912 000 82 – Code APE 731 Z – N° identification TVA FR 49 775 665 912

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

Marché ou contrat	Catégorie	
N° de contrat ou N° de marché :	**1-** Configuré pour approbation	☐
	2- Non configuré pour approbation	☐
N° de Lot :	**3-** Configuré pour acceptation	☐
	4- Autres	☐

Titre
PERSEUS : synthèse des activités de développement, définition et justification du système Mini-Apterros

.

Nom du programme
PERSEUS

Résumé
Ce document constitue la synthèse des activités de logique de développement et de validation, de définition et de justification du système Mini-Apterros

Mots clés
PERSEUS, Etudiants, Métiers du Spatial, Entrepreneuriat, Innovation, Logique de développement, Dossier de Définition, Dossier de Justification

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

Diffusion interne		
Prénom Nom	Sigle	Observation
BT DLA David Tchou-Kien Marie-Sophie Lachesnais Jean-Pierre Mazel Kevin Mathis Marco Galeotta	QGP/MCI DLA/FIL/TRD DLA/FIL/TRD DLA/FIL/TRD DLA/SDT/STM DLA/SDT/SME	(Source + PDF)

Diffusion externe		
Prénom Nom	Sigle / Société / Pays	Observation
Sylvain Pernon Louis-Vianney de la Paumellière Jean-Noël Chopinet Laurène Delsuphexe	Université Rennes 1 AGS Vernon AGS Vernon Université Evry	

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

Etat des évolutions			
Edition	**Révision**	**Date**	**Objet de la modification**
1.0		01/12/2020	Création du document
2.0		23/01/2021	ajout des sections 8, 9 et 10
3.0		13/03/2021	ajout des sections 7.7, 8.2.2, 9.2 et 11
4.0		02/05/2021	ajout des sections 9.3, 9.4 et 12

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

Résumé de synthèse

Ce document constitue la synthèse des activités de logique de développement et de validation, de définition et de justification du système Mini-Apterros.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

SOMMAIRE

1. Introduction **8**
2. Documents applicables et de référence **8**
3. Acronymes **9**
4. Contexte et Objectifs **10**
5. Principales spécifications **10**
5.1. Système Mini-Apterros 10
5.2. Pôles de conception du Mini-Apterros 11
6. État de l'art **11**
6.1. Bibliographie / Références 11
6.2. Synthèse bibliographique 12
7. Description du système Mini-Apterros **13**
7.1. Caractéristiques fonctionnelles du système 13
7.2. Choix de la plateforme de développement 14
7.3. Logique de développement et plan de validation / vérification des exigences 14
7.4. Architecture système 15
7.5. Justification du système 15
7.5.1. Récupération de la maquette et du travail précédemment réalisé 15
7.5.2. Modélisation de la stabilisation en altitude 16
7.5.3. Premières simulations et premiers constats 19
7.6. Matrice de conformité aux exigences 20
7.7. Refonte de la maquette de vol 21
8. Description du sous-système Propulsion **22**
8.1. Caractéristiques fonctionnelles du sous-système 22
8.2. Caractérisation sur banc de test des propulseurs verticaux 22
8.2.1. Caractérisation des propulseurs JETFAN-90 V2 22
8.2.2. Caractérisation des propulseurs V2 24
9. Description du sous-système GNC **26**
9.1. Caractéristiques fonctionnelles du sous-système 26
9.2. Gestion des Timing et flux en temps réel 26
9.3. Asservissement en altitude 29
9.3.1. Conception du correcteur C(p) 29
9.3.2. Vols de validation qualitatif (ancienne maquette!) 29
9.4. Asservissement du roulis 34

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

9.3.1. Modèle de Laplace de la boucle d'asservissement 35
9.3.2. Conception du correcteur C(p) 35
9.3.3. Vol de validation qualitatif 36

10. Description du sous-système alimentation 42
10.1. Caractéristiques fonctionnelles du sous-système 42
10.2. Diagramme électrique global du Mini-Apterros 43
10.3. Conception et fabrication d'un PCB de distribution 44

11. Description du sous-système acquisition 45
11.1.Caractéristiques fonctionnelles du sous-système 45
11.2. LIDAR: mesure de l'altitude et de la vitesse de décollage 45
11.3. XSENS: mise en oeuvre de la centrale inertielle 48

12. Conclusions, perspectives et remerciements 50

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

1. INTRODUCTION

"People with passion can change the world for the better" ***Steve Jobs***

Dans un contexte d'innovation disruptive, PERSEUS (Projet Étudiant de Recherche Spatiale Européen Universitaire et Scientifique), projet de la Direction des Lanceurs du CNES, a pour objectif, à travers des projets ambitieux et des démonstrateurs sol et vol, de susciter l'intérêt et la vocation de la nouvelle génération pour le monde du spatial, en les projetant dans un avenir de découvertes, de sciences et de technologies mais en les sensibilisant également aux dimensions économiques, stratégiques et politiques du spatial qui sont plus importantes que jamais.

Dans le cadre de ce projet, ce document constitue la synthèse des activités de logique de développement et de validation, de définition et de justification du système Mini-Apterros.

2. DOCUMENTS APPLICABLES ET DE RÉFÉRENCE

Ce compte-rendu s'accompagne des ressources et documentations suivantes:

➔ ***Dossier Datasheet:***
- myRio datasheet.pdf
- Mantis-Series-Air-ESC-User-Manual.pdf
- LIDAR_Lite_v3_Operation_Manual_and_Technical_Specifications.pdf
- Jingpin Hobby 150A High Voltage Brushless ESC -1.pdf
- Stepper 17HD48002-22B-Busheng.pdf

➔ ***Dossier Bibliographie:***
- Systèmes à temps discret.pdf
- PID à double rétroaction.pdf

➔ ***Dossier SIMUL_Correcteur_reglage:***
- Ground Computer.vi
- dynamique fusée.vi
- Correcteur_Dist_To_Alpha.vi
- SIMUL_Correcteur_reglage.lvproj
- CDEx Continuous to Discrete Conversion.vi

➔ ***Dossier PCB Distribution:***
- **Dossier Big Easy Driver V1.2- EAGLE**: *ensemble des ressources EAGLE du driver de moteur pas à pas.*
- **Dossier datasheets**: *datasheets des composants CMS utilisés*
- **Dossier PCB distribution PERSEUS-EAGLE:** *ensemble des ressources EAGLE du PCB de distribution*
- nomenclature PCB v2.0.pdf

➔ ***Dossier modèle SDW:***
- **fusée V2.sldasm:** *fichier d'assemblage des pièces de la maquette*
- **ensemble des fichiers .sldprt:** *pièces 3D de la maquette.*

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

➔ ***Dossier experiment_LIDAR:*** *ensemble du projet Labview sur la programmation du système embarqué et du Ground computer*
- **Dossier driver***: ensemble des Vis de pilotage de la centrale inertielle*
- **experiment_LIDAR.lvproj**: *arborescence du projet Labview*
- **ensemble des VIs utilisées dans l'arborescence projet**

➔ ***Dossier Vidéos: ensemble des tests filmés***
- **test auto pilote roulis BAD Td.mp4**
- **test auto pilote roulis.mp4**
- **test robustesse capteurs turbines off.mp4**
- **test asservissement altitude (OLD Maquette!!).mp4**

➔ ***Dossier Simul_Yaw:*** *ensemble des fichiers pour la simulation du roulis*
- Simulation_correcteur_Yaw.lvproj
- CDEx Continuous to Discrete Conversion.vi
- Main.vi

3. ACRONYMES

ESC - ***E****lectronic* ***S****peed* ***C****ontroller:* contrôleur d'un moteur brushless de turbine

ESC OPTO- ***ESC OPTO****coupleur*: Type d'ECS ayant une isolation galvanique entre le circuit de puissance et de commande à l'aide d'un optocoupleur. Nécessite une alimentation de la partie commande.

ESC BEC: Type d'ECS sans isolation galvanique. Ne nécessite pas d'alimentation de la partie commande.

PFD - ***P****rincipe* ***F****ondamentale de la* ***D****ynamique*: 2ème loi de la mécanique Newtonienne

GNC - ***G****uidance,* ***N****avigation and* ***C****ontrol*: ensemble des systèmes de captation, de traitement, de prise de décision et de communication embarquées sur l'aéronef.

GC - ***G****round* ***C****omputer*: poste de contrôle au sol

IHM - ***I****nterface* ***H****omme* ***M****achine*: Interface logicielle de commande et de visualisation de l'état du système par l'opérateur

VI - ***V****irtual* ***I****nstrument*: Constituant d'un projet LabView. Chaque VI est un bloc de code composé d'entrées et de sorties.

CMS - ***C****omposant* ***M****onté en* ***S****urface*

PCB - ***P****rinted* ***C****ircuit* ***B****oard:* Circuit imprimé

ARMA - ***A****uto-****R****égressif à* ***M****oyenne* ***A****justée*: Topologie de filtre numérique mélangeant un filtre à moyenne glissante pondérée et un filtre régressif d'ordre N.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

FTBO - ***F**onction de **T**ransfert en **B**oucle **O**uverte*: Fonction de transfert calculée en retirant le retour de boucle dans un schéma-bloc.

4. Contexte et Objectifs

Ce projet nous a été proposé dans le cadre de notre deuxième année à l'ENSEA, l'École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications.

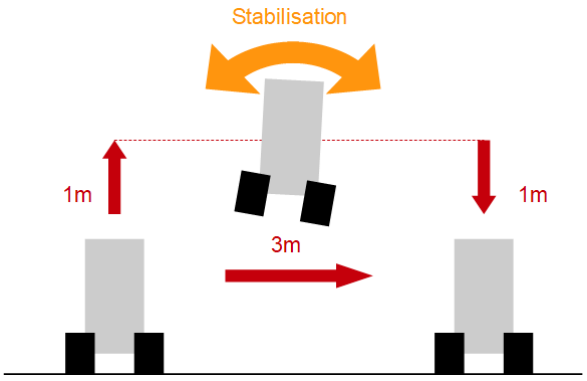
Le projet Mini-Apterros s'inscrit dans le programme de développement d'une nouvelle génération de lanceurs spatiaux à moteurs bi-liquides et réutilisables. Ces nouvelles technologies obligent à repenser le système de navigation embarqué dans son intégralité: acquisition de données, traitement du signal, correction et prise de décision, commande des organes propulsifs, communication avec le sol.

L'objectif principal est donc la conception et la mise en œuvre d'un GNC sur un aéronef électrique permettant des vols stabilisés et des translations parallèles au sol à altitude constante. Un des enjeux majeurs est la conception d'asservissements stables et robustes pour contrôler l'altitude de l'engin ainsi que sa stabilisation en attitude. Cette conception s'accompagne de la réalisation d'un prototype. À termes, les technologies développées doivent pouvoir être reprises par les équipes du CNES pour un développement sur des fusées à poudre puis bi-liquides.

5. Principales spécifications

5.1. Système Mini-Apterros

Les principaux objectifs du système Mini-Apterros sont de faire décoller une fusée électrique (propulsée par des turbines brushless) sur 1m, de la faire translater de 3m le long d'une ligne tracée au sol puis de la faire atterrir. Cette fusée, pilotée par un module myRio, doit ainsi intégrer des capteurs permettant de la situer dans l'espace et des modèles de correcteurs adaptés afin d'en asservir le déplacement.



Il y a plusieurs contraintes majeures: une commande de propulsion commune à toutes les turbines, une capacité de propulsion supérieure à 10kg avec des turbines fixées en bas de la fusée (augmente l'instabilité du système mais reproduit la configuration d'un vrai lanceur spatial), un contrôle sans oscillation ni dépassement de consigne, une autonomie de plusieurs minutes. Le système doit en permanence rester en contact avec un poste de contrôle au sol, mais l'intégralité des prises de décisions du GNC se feront dans l'ordinateur embarqué de la fusée.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

5.2. Pôles de conception du Mini-Apterros

On recense plusieurs pôles de conception auxquels sont affiliés un ou plusieurs sous-ensembles, et que nous retrouverons tout au long de ce rapport:

- Le pôle propulsion de puissance est composé d'un ensemble de 4 turbines électriques et de leurs contrôleurs, ainsi que de deux actionneurs secondaires et latéraux influant sur le roulis. Ils permettent une mise en altitude de l'aéronef et nécessite un signal de commande et une source d'alimentation de puissance.

- Le pôle alimentation. Il fournit non seulement la puissance aux turbines mais également à toute l'électronique embarquée via une carte de distribution. Cette dernière adapte et dispatche cette tension à l'ordinateur embarqué et aux capteurs.

- Le pôle acquisition capteur. Son rôle est d'effectuer tous les retours d'information dont les asservissements d'altitude et d'attitude auront besoin. Ce pôle nécessite une alimentation externe.

- Le pôle stabilisateur. Son rôle est d'équilibrer en temps réel l'inclinaison en attitude de la fusée et le roulis en faisant varier l'angle de poussée des turbines et le couple anti-roulis. Dans le cadre d'une translation le long d'une ligne, ce pôle doit doser cette inclinaison sans perte d'équilibre du système.

- Le pôle Ground Computer. Il s'agit de l'IHM du système, permettant une visualisation en temps réel des retours capteurs, d'un envoi dynamique des consignes de vol et du paramétrage de l'asservissement. La liaison avec l'ordinateur de bord doit être sans fil.

- Le pôle GNC est composé de l'ordinateur embarqué. C'est ce sous-système qui fait le lien entre les consignes de l'opérateur et l'ensemble des organes de la fusée. Il récupère les retours capteurs, commande le bloc propulsion et stabilisateur, communique avec le GC.

- Le pôle système de sécurité est un pôle transverse sur tous les autres. Il englobe l'ensemble des protocoles d'arrêt d'urgence, qu'ils soient logiciels ou physiques, pour éviter toute casse ou accident.

6. Etat de l'art

6.1. Bibliographie / Références

Asservissement et systèmes discrets:

- XUAN-MUNG, Nguyen et HONG, Sung-Kyung. Improved altitude control algorithm for quadcopter unmanned aerial vehicles. *Applied Sciences*, 2019, vol. 9, no 10, p. 2122.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

- PEAUCELLE, Dimitri. SYSTÈMES À TEMPS DISCRET Commande numérique des procédés. *Notes de cours, Ecole Nationale des Sciences Appliquées*, 2003, vol. 7.

6.2. Synthèse bibliographique

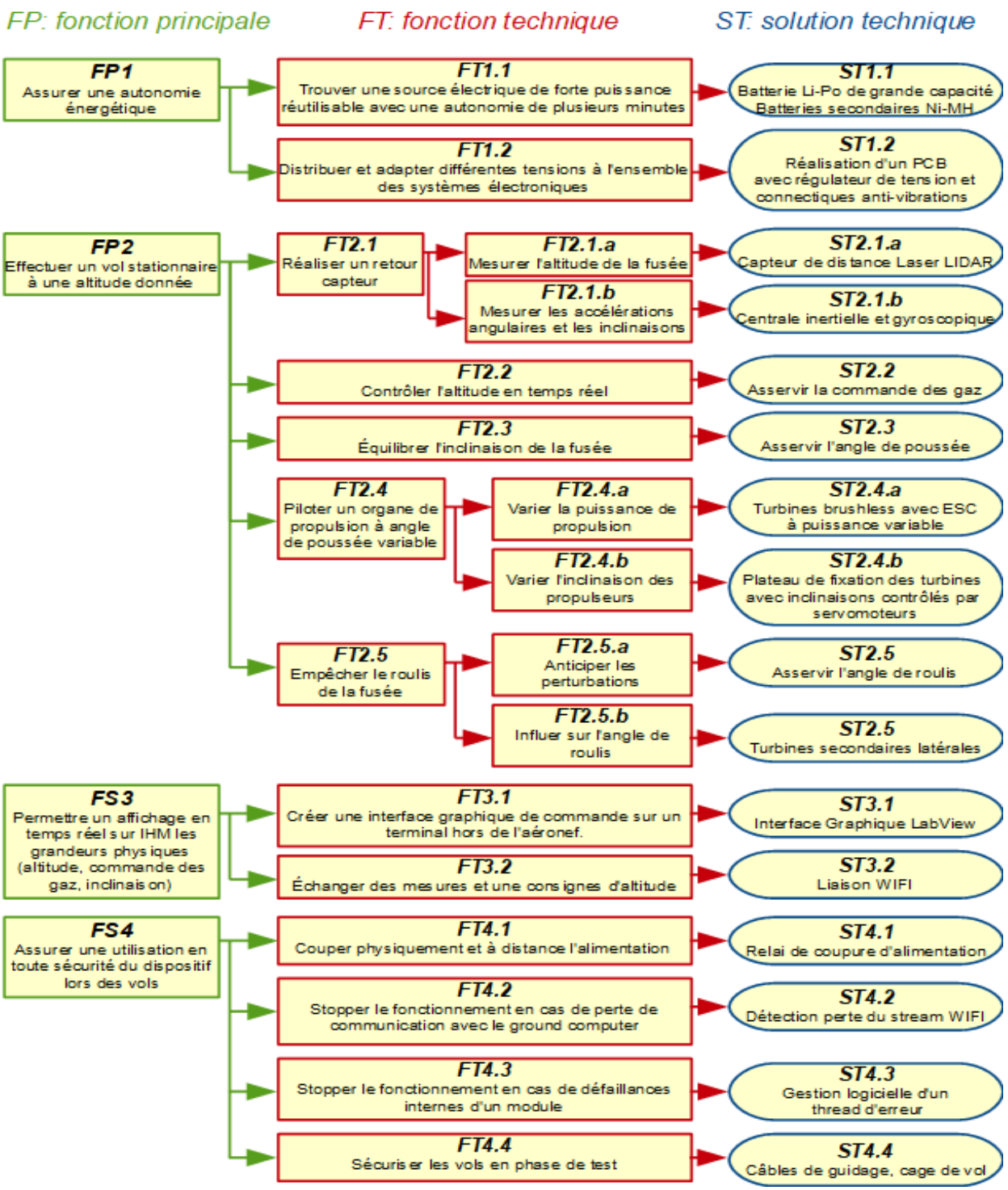
Un des enjeux du projet Mini-Apterros est la conception d'asservissements stables et robustes dans la réalisation d'un vol stationnaire. L'élément le plus critique dans une telle conception est la topologie d'un correcteur, pour assurer la bonne prise de décision à partir du retour d'information. Dans l'asservissement en altitude, les topologies conventionnelles de correcteur tel le PID s'avèrent inefficaces, en cause la très grande inertie du système. La publication *"Improved altitude control algorithm for quadcopter unmanned aerial vehicles*" étudie une nouvelle topologie de correcteur, basée sur une double boucle de rétroaction d'un PID, pour répondre à cette problématique.

Le passage de modèle de conception continu vers un système réel discret n'est pas toujours simple, et la stabilité des correcteurs et autres boucles peut être altérée. *"SYSTÈMES À TEMPS DISCRET Commande numérique des procédés"* étudie et recense les problématiques liées à ce passage, et propose plusieurs méthodes de calcul et de discrétisation pour minimiser la perte de stabilité. Ce qui nous intéressera plus particulièrement est la discrétisation d'un système physique à forte inertie, et l'amélioration de la discrétisation d'un PID.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

7. DESCRIPTION DU SYSTÈME MINI-APTERROS

7.1. Caractéristiques fonctionnelles du système

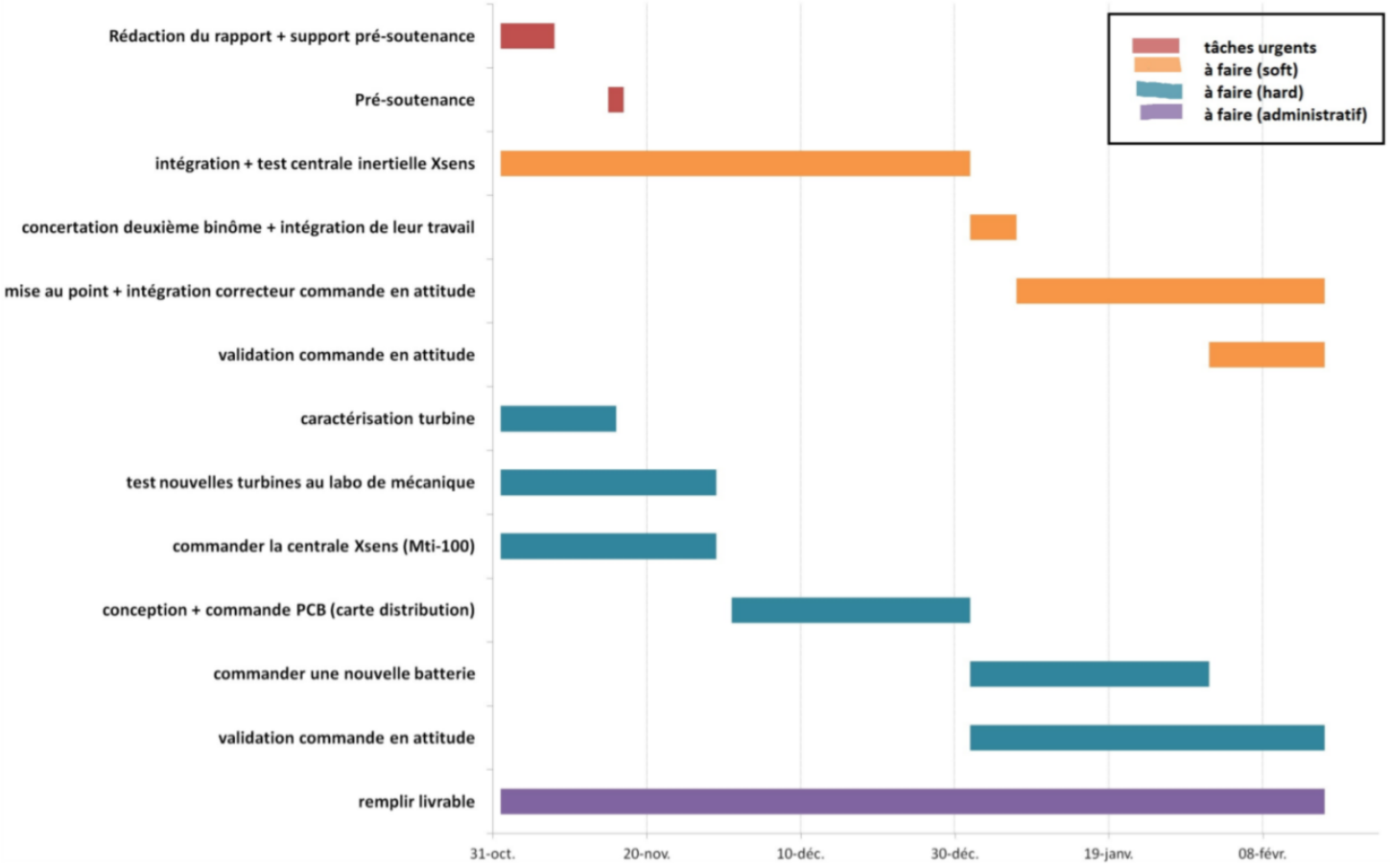


Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

7.2. Choix de la plateforme de développement

Le développement de l'intégralité du système embarqué se fera sur la plateforme myRio et son logiciel de conception LabView. Bien que plus coûteuse qu'un simple microcontrôleur de type STM ou équivalent, cette plateforme facilite la mise en place d'asservissements précis et à cadence rapide par des accélérations matérielles dédiées. Elle embarque également des périphériques de communication standards (WIFI, I2C, UART…) Le logiciel LabView facilite le débogage, l'obtention de courbes expérimentales et d'interfaces de commande. Enfin, la documentation est fournie et le logiciel se prête bien à un flow de conception de type "hardware in the loop". Il s'agit de partir d'un système où tous les organes sont simulés puis progressivement remplacés par des sous-ensembles réels, permettant un débogage incrémental. La version LabView utilisée sera la V17.0 accompagnée du module MyRio V2.0.

7.3. Logique de développement et plan de validation / vérification des exigences

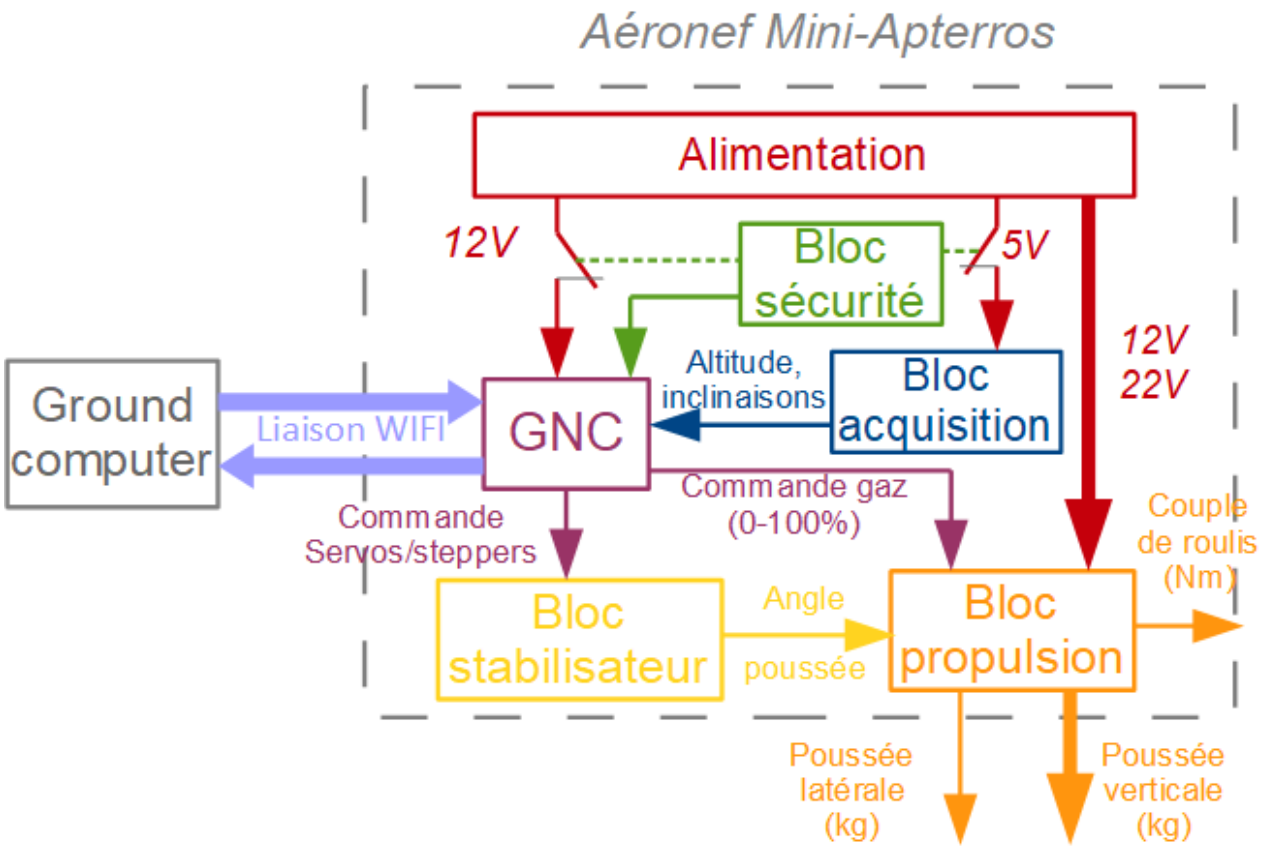


Ci-dessus un premier visuel de planning de début d'activité avec ce diagramme de Gantt

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

7.4. Architecture système

Conformément aux pôles précédemment définis en 5.2, notre prototype Mini-Apterros possède l'architecture système suivante:



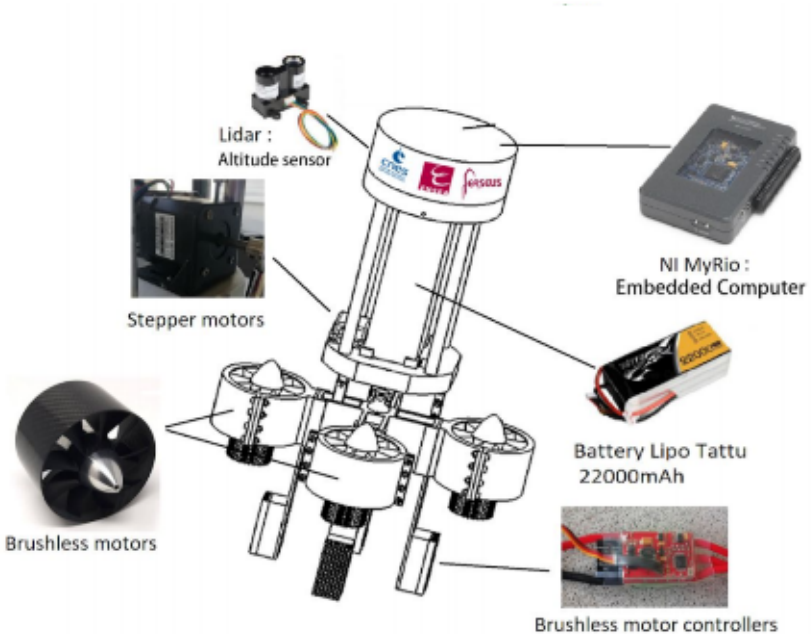
Chaque bloc fera l'objet d'une description détaillée dans la suite de ce rapport.

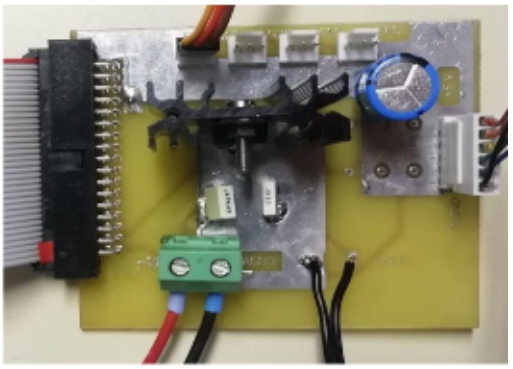
7.5. Justification du système

7.5.1. Récupération de la maquette et du travail précédemment réalisé

Le projet fut amorcé l'année précédente par un autre binôme. Ils ont pu commencer à travailler sur les systèmes de régulation et la mise en œuvre d'un prototype. Grâce à Mr Behar, un ingénieur mécanicien de l'ENSAM de Bordeaux, ils purent récupérer un bâti mécanique auquel ils ont adjoints les éléments suivants:

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019





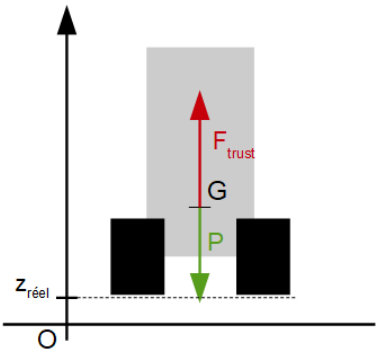
- 4 turbines EDF Ejets JETFAN-90 V2 + Moteur HET 700-60-1865 et leurs contrôleurs ESC Pro-Tronik BFu 120A PRO 2-6S.
- Carte embarquée National Instrument myRio
- une batterie Li-po Tattu 22000mAh
- une première version d'une carte d'alimentation (*image de droite)*
- 2 moteurs pas à pas 17HD48002H-22b
- Capteur laser de distance Garmin LIDAR V3

La structure n'avait pas encore effectué de vol.

7.5.2. Modélisation de la stabilisation en altitude

L'enjeu de cette simulation est double: valider la viabilité de l'architecture décrite ci-dessus pour un asservissement en altitude et tester les capacités du logiciel LabView en matière de simulation temporelle et de systèmes à temps discret. Il s'agit également du premier maillon de la chaîne de conception du système de stabilisation en altitude: modéliser le comportement physique de la fusée et mettre en œuvre une simulation 100% numérique du système en régulation.

La poussée sera ici purement verticale (on simulera la stabilisation en attitude à part), les frottements fluides avec l'air seront négligés au vu des faibles vitesses. L'intensité de pesanteur sera constante, et la commande de poussée se fera par un pourcentage de la force de poussée maximale (noté **α**).



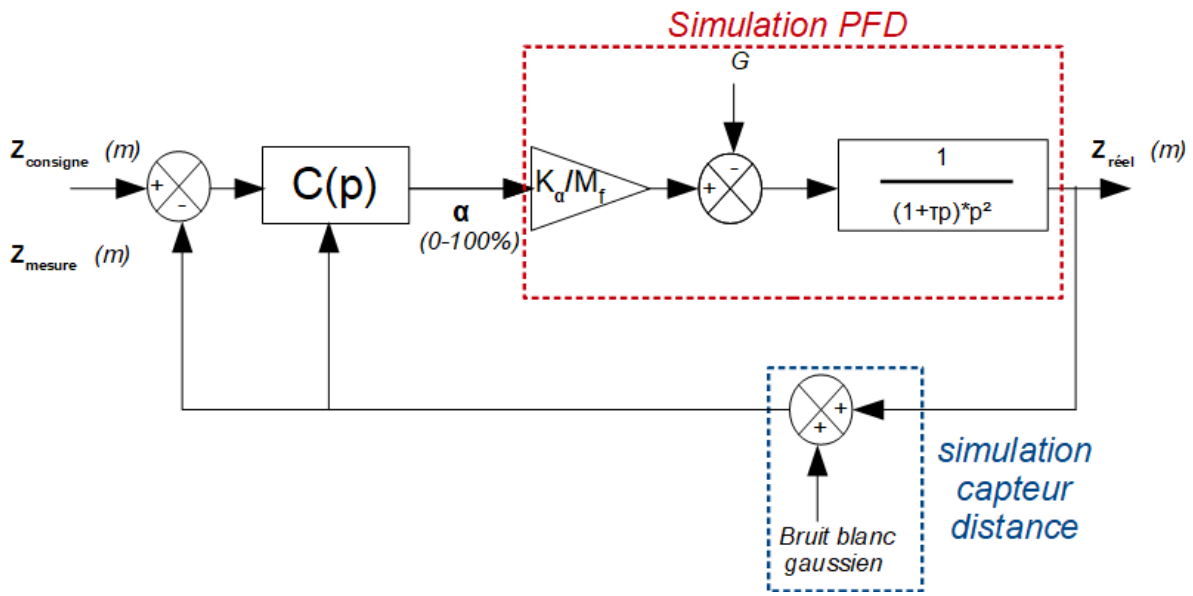
On modélise le comportement de la fusée par une équation mécanique du PFD projeté sur l'axe z. On y ajoute un effet retard du 1er ordre pour simuler le temps de réaction du bloc de propulsion face à une variation de commande de poussée:

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

$$\begin{cases} \frac{d^2 z_{th}(t)}{dt^2} = \frac{F_{trust}(t)}{M_f} - G \\ F_{trust}(t) = K_\alpha \alpha(t) \\ \tau \frac{dz_{reel}(t)}{dt} + z_{reel}(t) = z_{th}(t) \end{cases}$$

avec **T**=50ms le temps caractéristique du bloc propulsion (voir P8), **Kα** la poussée maximale, **G** le champ de pesanteur (9.81m/s²). On notera l'ajout de certaines saturations: 0<**α**<1 et **Zréel**>0.

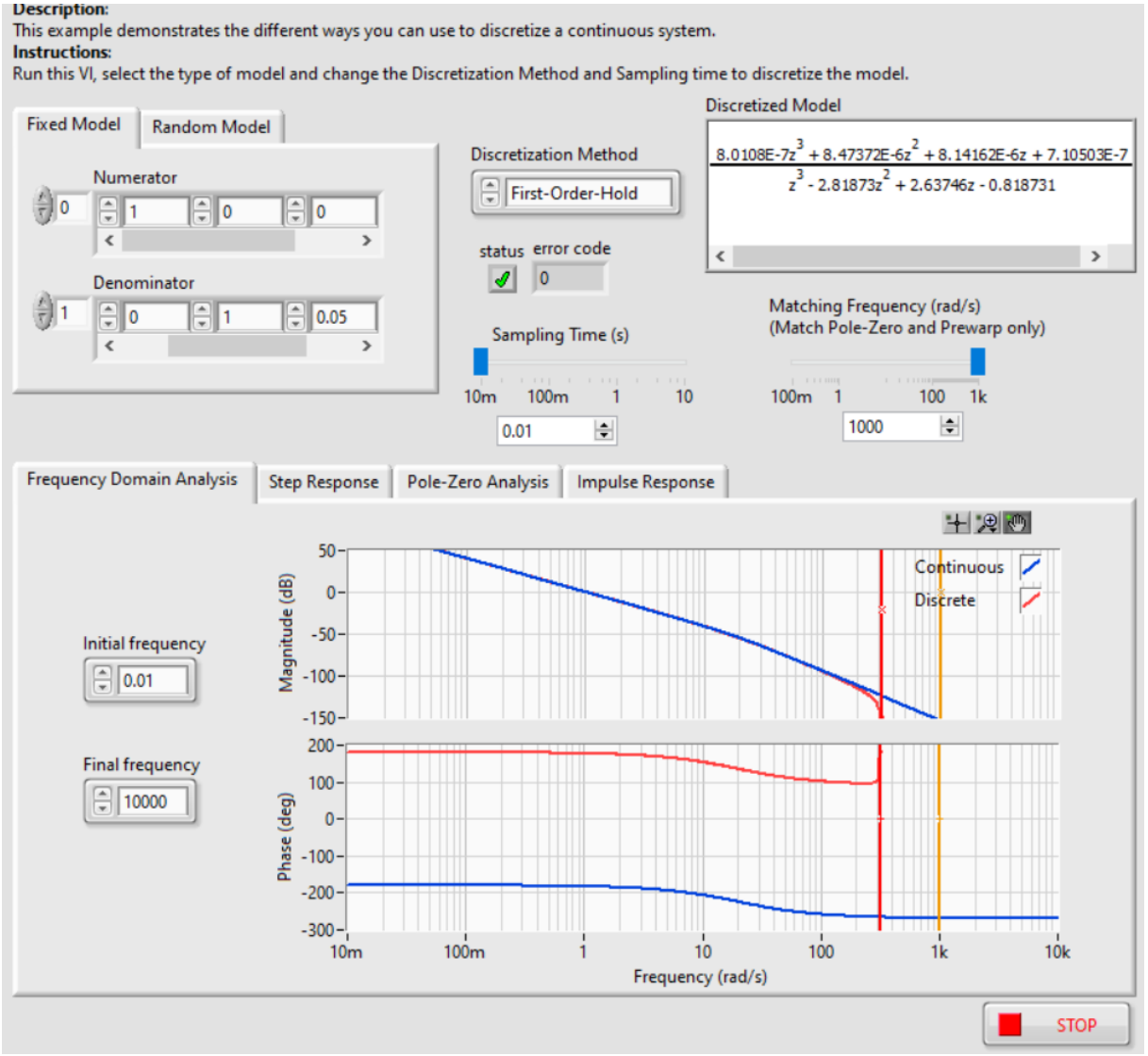
Par transformée de Laplace on obtient le schéma-bloc suivant:



On modélise une fonction de correction C(p), nécessitant l'altitude bruitée mesurée et l'écart à la consigne d'altitude. La topologie de ce correcteur est étudiée en détail en section 9, et fait partie du bloc GNC de notre architecture. Le retour capteur (bloc acquisition, section 11) s'effectue par un gain unitaire et l'ajout d'un bruit blanc gaussien. Nous verrons par la suite que ce bruit influence grandement la stabilité du correcteur.

Le passage du modèle continu du bloc PFD au modèle discret utilisé dans une simulation peut être très complexe. Nous utiliserons la VI incluse dans le logiciel LabView *"CDEx Continuous to Discrete Conversion"* pour calculer cette discrétisation selon la méthode "First Order Hold":

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019



Nous choisirons pour la suite une cadence de discrétisation de **100Hz**. Cette fréquence correspond à la fréquence de travail de l'ensemble du système d'acquisition et de d'actualisation des commandes de gaz. Les diagrammes de Bode ci-dessus représentent le système continu *(bleu)* puis discrétisé *(rouge)* du PFD: une limite fondamentale dans les plages de fréquence apparaît à la suite de cette discrétisation. Cette limite entraîne une instabilité et une chute du gain. Le modèle discrétisé est rendu sous forme d'une transformée en z (dans le cadre *"discretized model")* que l'on repasse en temporel par l'équation aux différences:

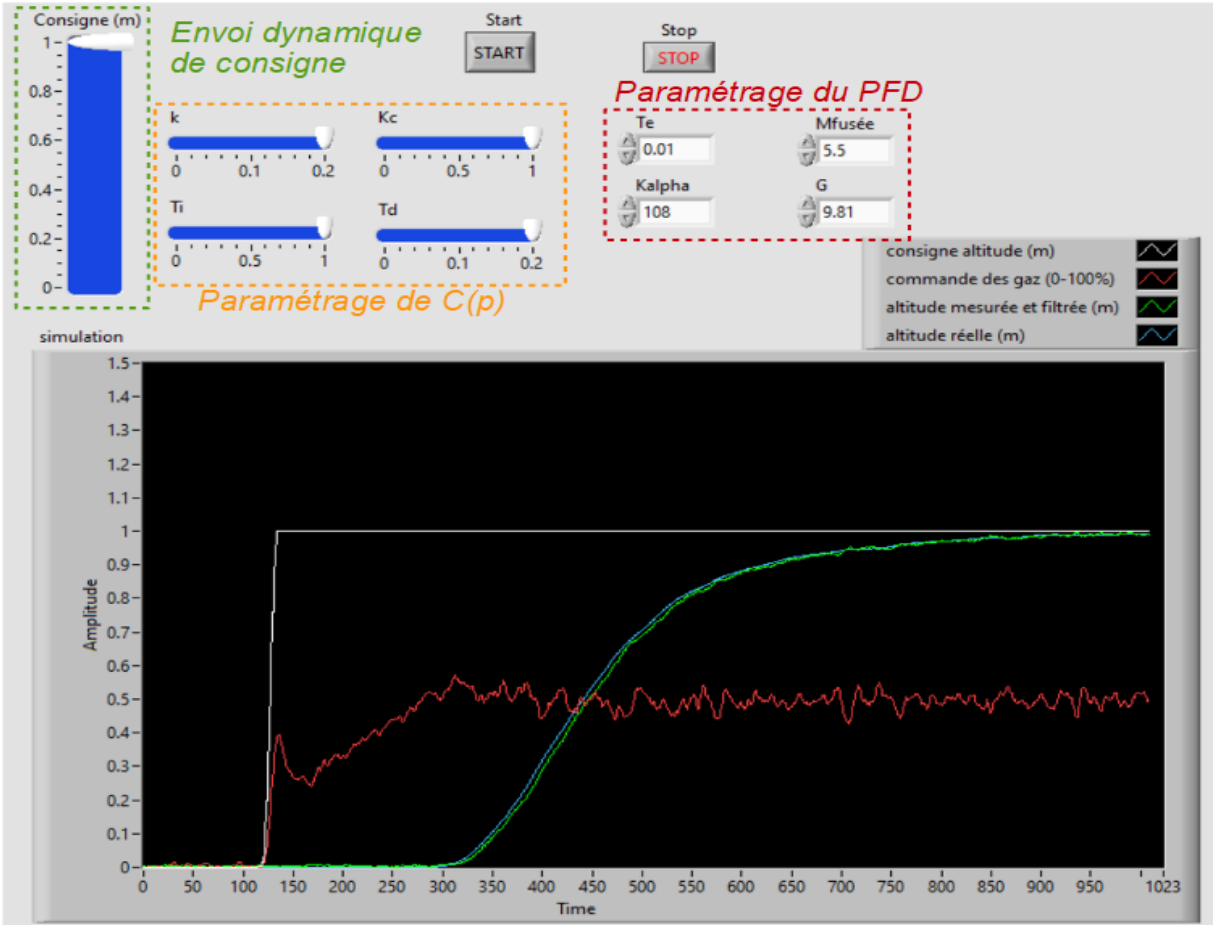
$$\frac{\sum_{n=0}^{N} b_n z^{-n}}{\sum_{m=0}^{M} a_m z^{-m}} \Leftrightarrow \sum_{k=0}^{N} b_k x[n-k] = \sum_{l=0}^{M} b_l y[n-l]$$

avec y l'altitude réelle et x la poussée moins la pesanteur. **Attention:** le système étant très sensible, aucun arrondi des chiffres significatifs donnés ne doit être effectué, sous peine d'obtenir un modèle instable.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

7.5.3. Premières simulations et premiers constats

L'arborescence du projet LabView ainsi que tous les VI nécessaires à la simulation sont accessibles dans dans le dossier *"**SIMUL_correcteur_réglage**"*. L'avantage de LabView est que la conception d'une IHM se fait automatiquement et en parallèle du développement du programme. Ainsi, notre simulation *Ground Computer.vi* possède l'interface graphique suivante:



La première remarque est qu'il est IMPOSSIBLE de contrôler manuellement la commande des gaz pour se stabiliser en altitude. Le système physique est trop sensible et des vitesses trop importantes rendent le modèle caduque (apparition de frottements fluides proportionnels à la vitesse). Afin de montrer une courbe significative, nous avons utilisé le correcteur élaboré dans la section 9. Plusieurs réflexions peuvent être faites sur la courbe des gaz:

- la commande converge vers une valeur telle que la poussée compense exactement le poids de la fusée. En théorie $\alpha_{lim}=M_f*G/K_\alpha = 0.50$ ce qui est vérifié par la simulation.

- 4 phases d'évolution sont présentes: réponse spontanée à l'échelon par une forte commande, puis augmentation progressive et proportionnelle au temps. Lorsque

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

α>0.5, la fusée décolle. Le correcteur passe dans un régime de stabilisation autour de sa valeur asymptotique. On notera la présence de dépassement. Enfin la commande atteint sa valeur finale de 50%, et passe en régulation de perturbations externes (ici le bruit de mesure de l'altitude).

- Le signal est fortement impacté par le bruit dans la mesure de l'altitude. Il en résulte une grande instabilité du système si ce dernier n'est pas traité.

L'évolution de l'altitude est une réponse amortie sans erreur statique. Bien que la commande des gaz soit bruitée, la grande inertie de la fusée (double intégration) lisse naturellement les fluctuations. On notera entre l'altitude mesurée et l'altitude réelle un léger retard dû aux opérations de filtrage.

Cette première simulation confirme la viabilité d'un tel asservissement et nous met en garde contre les 2 principales difficultés: la sensibilité du système et donc du correcteur et la gestion du bruit de mesure. Des études plus quantitatives de ces points seront réalisées dans les sections suivantes.

7.6. Matrice de conformité aux exigences

Ci-dessous un récapitulatif des exigences à valider tout au long du projet lors des expérimentations. Le statut de ces exigences (complète (C), partielle (PC), ou non-conformité (NC)) changeront au fil des actualisations de ce rapport. Les solutions apportées à ces exigences sont détaillées dans les sections suivantes.

Exigences Missions		Exigences techniques et fonctionnelles Système		Conformité/ Respect
Numéro	*appartenance*	*Numéro*	*Description*	(C / PC/ NC)
E0	Pôle Alimentation	**FT1.2**	Distribuer et adapter différentes tensions à l'ensemble des systèmes électroniques	**C**
E1	Pôle Acquisition	**FT2.1.a**	Mesurer l'altitude de la fusée avec une précision de +/- 2cm	**C**
E2	Pôle Acquisition	**FT2.1.b**	Mesurer inclinaisons avec une précision de +/- 1°	**C**
E3	Pôle GNC	**FT2.2**	Contrôler et stabiliser l'altitude en temps réel selon les critère suivants: - aucun dépassement - erreur statique nulle - précision +/- 5cm - temps de réponse de qqs secondes	**PC**
E4	Pôle GNC	**FT2.3**	Équilibrer l'inclinaison de la fusée (asservissement attitude)	**NC**
E5	Pôle Propulsion	**FT2.4.a**	Varier la puissance de propulsion (0-100%) avec une précision de +/- 5% et commande unique.	**C**
E6	Pôle Stabilisation	**FT2.4.b**	Varier l'inclinaison des propulseurs	**NC**
E7	Pôle GNC	**FT2.5.a**	Anticiper les perturbations pour maintenir une vitesse de roulis nulle, sans dérive d'angle (erreur statique nulle)	**C**

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

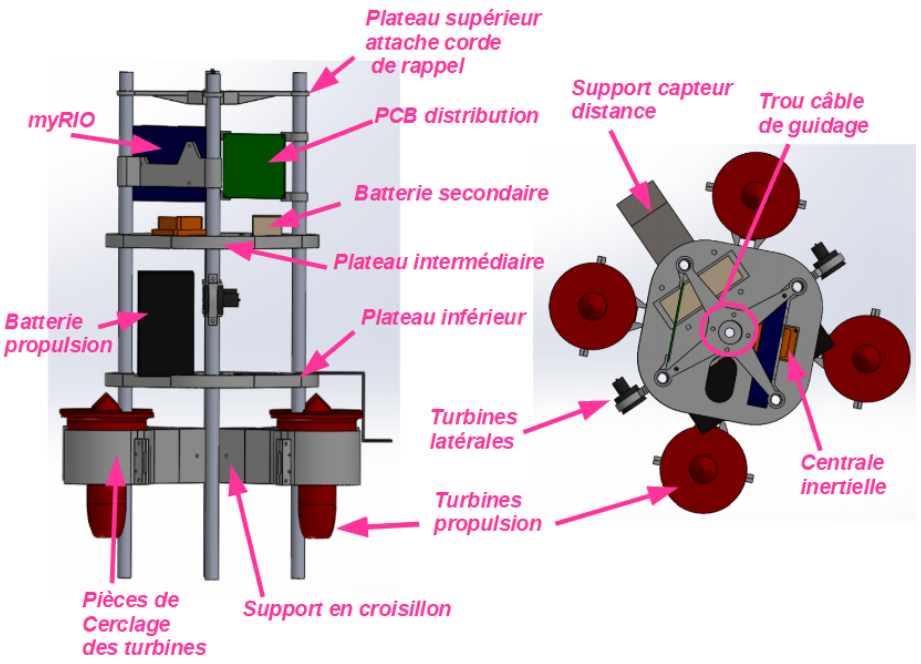
E8	Pôle Propulsion	**FT2.5.b**	Influer sur l'angle de roulis avec une puissance variable (0-100%)	C
E9	Pôle GNC/ Pôle Ground Computer	**FT3.1** **FT3.2**	Assurer une communication sans fil des données de vol entre l'ordinateur embarqué et le CG en temps réel.	C
E10	Pôle Sécurité/ Pôle Alimentation	**FT4.1**	Tester l'arrêt d'urgence de coupure physique de l'alimentation	C

7.7. Refonte de la maquette de vol

Les premiers tests en vol ont vite montré les limites de la maquette récupérée. D'une part, elle ne permettait pas l'intégration de nouveaux éléments comme des turbines plus puissantes ou l'ajout de capteur, mais elle s'avérait également fragile et peu modulaire pour fixer tous les organes de la fusée sur la structure. Une des tâches a donc consisté à concevoir et assembler une nouvelle maquette permettant:

- des fixations adaptables pour les turbines de propulsion.
- le passage d'un câble central unique de guidage du corps de la fusée lors des vols sans asservissement de stabilisation dans le plan parallèle au sol.
- l'ajout de nouveaux capteurs comme une centrale inertielle en plus du capteur d'altitude.
- des fixations modulaires pour l'ajout de turbines latérales (actionneurs de l'asservissement en roulis).
- des fixations propres pour l'électronique embarquée et les sources d'énergie.
- l'attache d'une corde de rappel au sommet de la maquette en cas d'arrêt brusque des turbines en plein vol.

La méthode d'usinage principalement employée sera l'impression 3D en ABS de pièces conçues sous SolidWorks. Le technicien complètera ces pièces par l'usinage élémentaire de tubes ou de plats en aluminium. Ci-dessous une vue 3D simplifiée de la maquette. L'ensemble des pièces 3D sont trouvables dans le dossier ***modèleSDW.***



Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

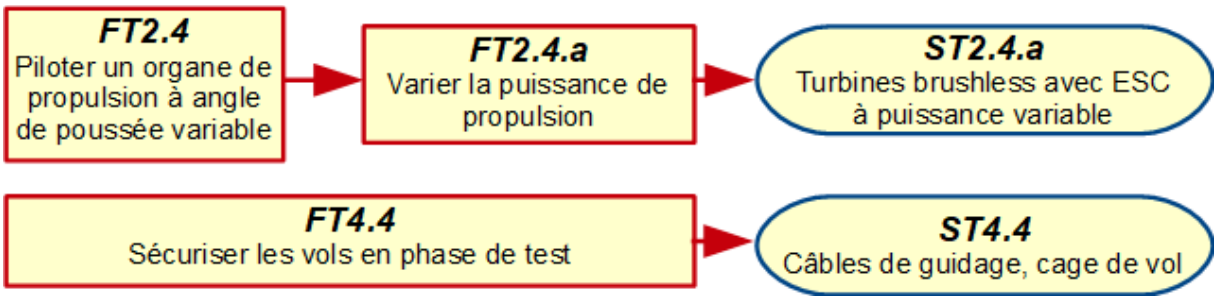
Chaque turbine de propulsion est fixée par 2 pièces de cerclage faites sur mesure. L'ensemble est fixé au corps de la fusée par le croisillon central. Ainsi, changer de turbine implique seulement le design de nouvelles pièces de cerclage, à fixer sur le croisillon.Il en est de même pour la fixation des turbines latérales en deux parties: un cerclage sur-mesure et une fixation à largeur variable sur le corps de la fusée.

L'espace restant sur le plateau inférieur accueillera le câblage de grande section des turbines de propulsion. La batterie de propulsion, d'un poids de 3.2kg, est placée au plus près de l'axe central pour équilibrer au mieux la fusée.

8. Description du sous-système de propulsion

8.1. Caractéristiques fonctionnelles du sous-système

On rappelle les fonctions techniques concernées par le système de propulsion. Son objectif principal est de fournir une poussée variable normale au sol afin d'imiter un propulseur de fusée:



8.2. Caractérisation sur banc de test des propulseurs verticaux

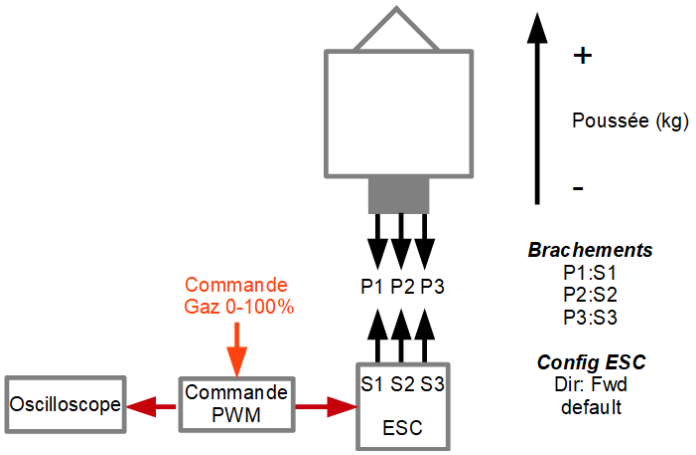
8.2.1. Caractérisation des propulseurs JETFAN-90 V2

La caractérisation des turbines brushless (réf. JETFAN-90 V2) a deux objectifs principaux : la modélisation du signal PWM envoyé aux ESC et la mesure de la poussée fournie que nous souhaitions comparer avec celle indiquée par le constructeur.

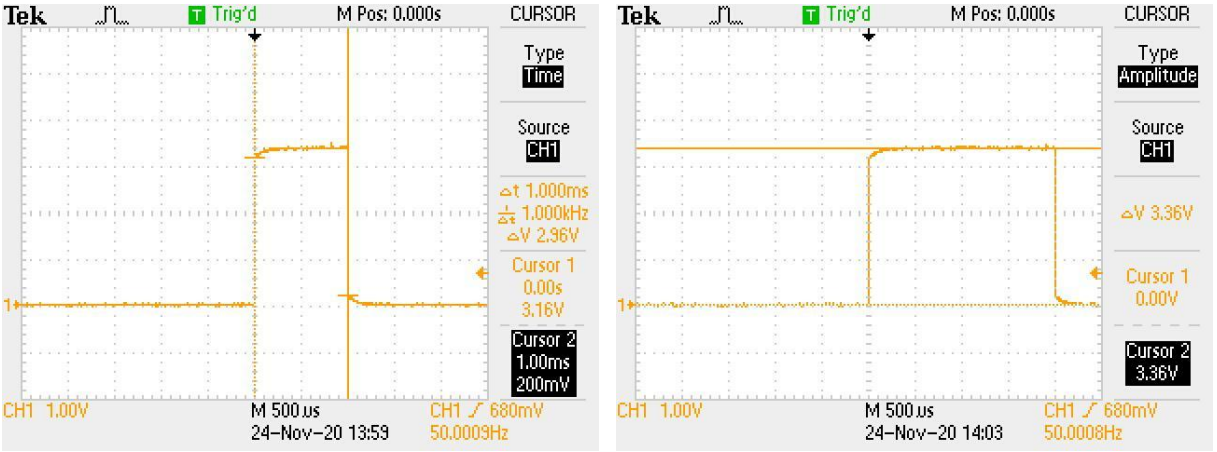
Nous avons pour cela réalisé un premier essai lors duquel nous avons placé une des turbines sur un banc de test. La turbine était reliée à un ESC lui-même connecté à la batterie et à un récepteur 6 canaux. Le récepteur était quant à lui appairé à une manette de modélisme programmable (réf. FLYSKY FS-I6). Le signal de commande était mesuré à l'oscilloscope.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

schéma de l'expérience



Nous avons ensuite mesuré les valeurs de la poussée fournie par la turbine (à l'aide du banc de test) pour différentes valeurs de la commande de gaz programmées dans la manette. Le signal observé à l'oscilloscope est comme nous l'attendions: un signal PWM de 50Hz, d'amplitude 3,3V et dont le rapport cyclique varie entre 0,055 et 0,1.



Signaux PWM envoyée au BEC de l'ESC mesurée pour les valeurs extrêmes de rapports cycliques (0,055 à gauche et 0,1 à droite).

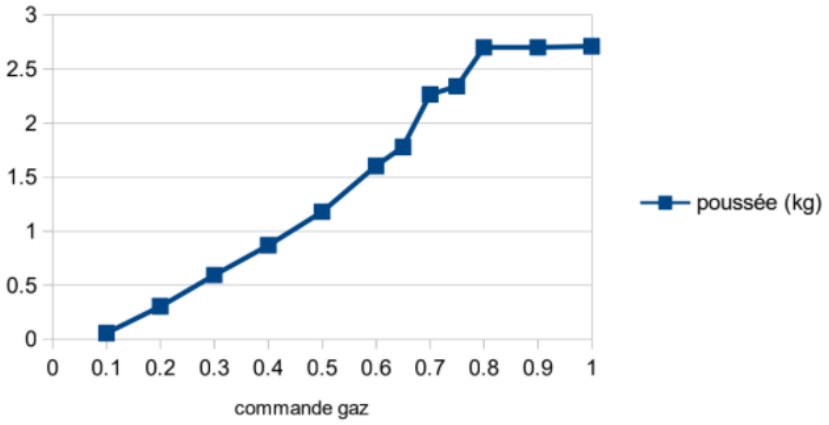
Nous avons finalement relevé les valeurs de commande des gaz, de PWM et de poussées suivantes :

Relevés: La PWM envoyée a une fréquence de 50Hz pour une amplitude de 3.3V

Commande des gaz	10%	20%	30%	40%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	90%	100%
PWM alpha normalisé	5.5%	6.0%	6.5%	7.0%	7.5%	8.0%	8.3%	8.5%	8.8%	9.0%	9.5%	10.0%
Poussée (kg)	0.060	0.305	0.595	0.870	1.180	1.605	1.780	2.265	2.340	2.700	2.700	2.71

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

La poussée fournie par les turbines évolue linéairement avec la commande de gaz envoyée avant d'atteindre un plateau comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous :



Graphique de la poussée fournie en fonction de la commande de gaz

Finalement, la poussée maximale d'une seule turbine atteignait la valeur de 2,7 kg ce qui nous donne une poussée totale de 10,8 kg pour le dispositif complet (contre 3.2 kg annoncés par le constructeur). Cette différence de poussée maximale est problématique: pour que l'asservissement en altitude se fasse correctement, l'ordinateur doit disposer d'une poussée excédentaire suffisante par rapport à la masse de l'aéronef. En conséquence, tout vol d'essai avec ces turbines se fera en déportant la batterie hors de la fusée, allégeant l'ensemble de 3.1kg.

8.2.2. Caractérisation des propulseurs JINGPING Hobby

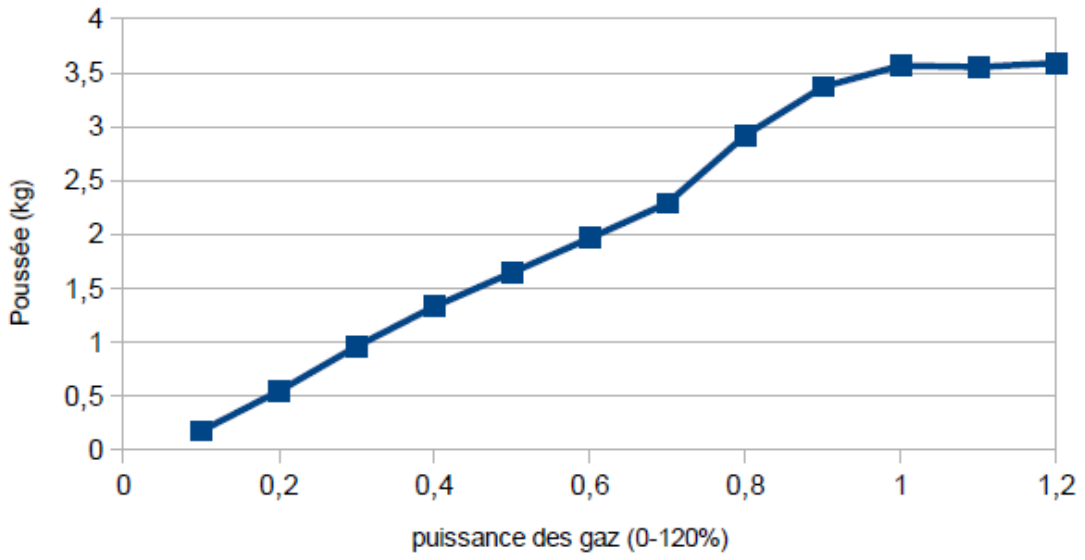
Il nous est rapidement apparu que la poussée fournie par les précédentes turbines (JETFAN-90 V2) était trop limitée pour assurer le décollage et la stabilisation de notre maquette. Pour cette raison, nous avons fait l'acquisition de turbines plus puissantes : les JINGPING Hobby 6S. Comme pour les précédentes turbines, nous avons entrepris de mesurer expérimentalement leur poussée dans l'objectif de la comparer aux données constructeur et de vérifier si elle était suffisante pour atteindre notre objectif. Cette manipulation a été motivée par l'absence de données précises, le fait que la poussée réelle dépend des turbines elles-mêmes mais également du taux de décharge de la batterie (noté C) qui conditionne le courant maximal que cette dernière peut délivrer.

Nous avons ainsi relevé le tableau suivant et tracé le graphique ci-dessous :

Relevés: La PWM envoyée a une fréquence de 50Hz pour une amplitude de 3.3V

Commande des gaz	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	110%	120%
PWM alpha normalisé	5,5%	6,0%	6,5%	7,0%	7,5%	8,0%	8,5%	9,0%	9,5%	10,0 %	10,5%	11,0%
Poussée (kg)	0,175	0,545	0,960	1,330	1,645	1,965	2,290	2,920	3,370	3,565	3,555	3,59

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019



Graphique de la poussée en fonction de la commande des gaz pour une turbine JP Hobby

Finalement, nous pouvons voir que comme pour les précédentes turbines, la poussée augmente linéairement avec la commande de gaz jusqu'à atteindre un plateau. Dans notre cas, ce dernier se situe à environ 3,5 kg. Cette valeur correspond à la tranche haute de ce qu'indique le constructeur dans la datasheet :

DATA SHEET

Length (mm):	64.50mm (without motor / Cone)
Weight (gr):	262 gr
EDF thrust (categorization)	2-3kg, 3-4kg
Direction of Rotation (EDF Rotor)	Classic Counter Clock Wize (CCW)

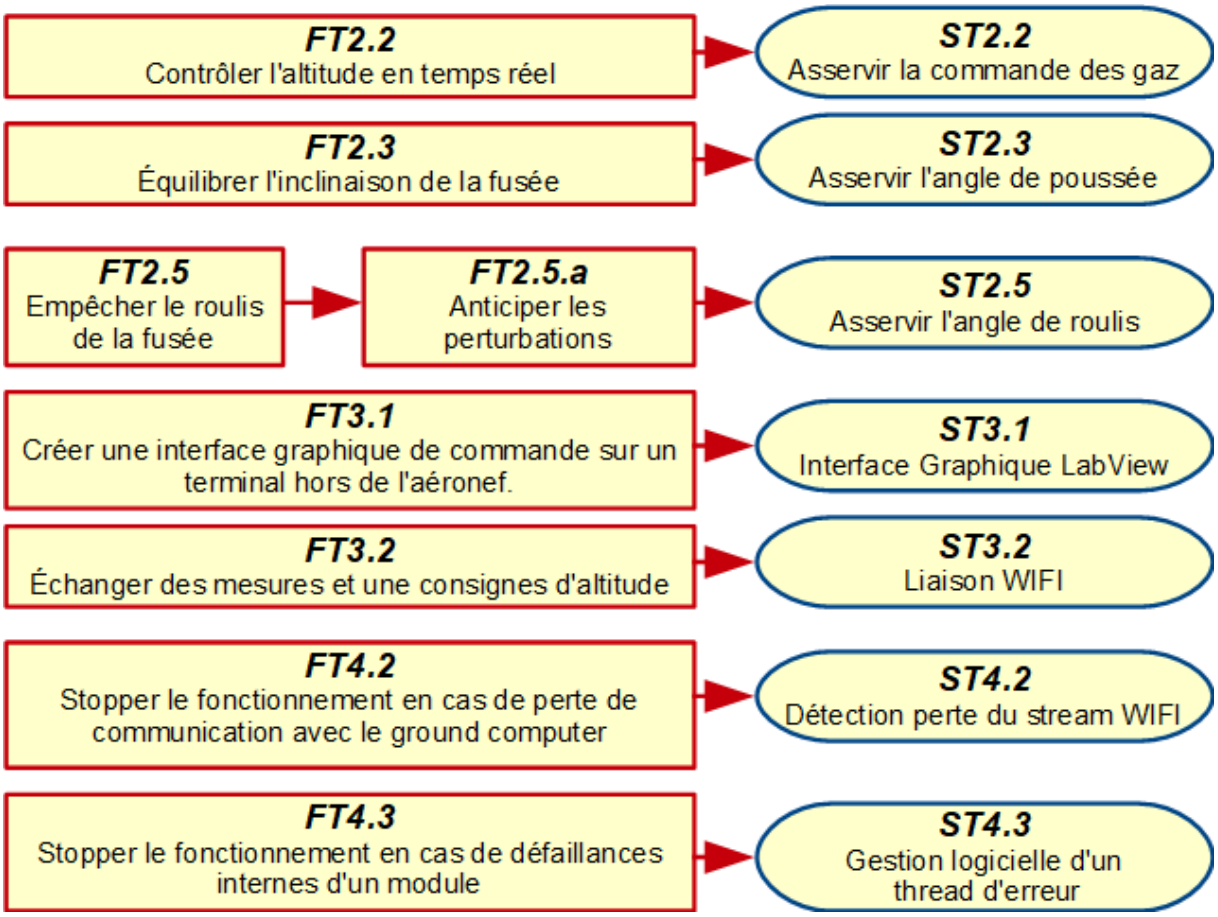
En multipliant cette poussée par 4, nous obtenons une poussée globale de 14 kg, ce qui est largement suffisant pour faire décoller notre maquette dont le poids total ne doit pas excéder 10 kg.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

9. DESCRIPTION DU SOUS-SYSTÈME GNC

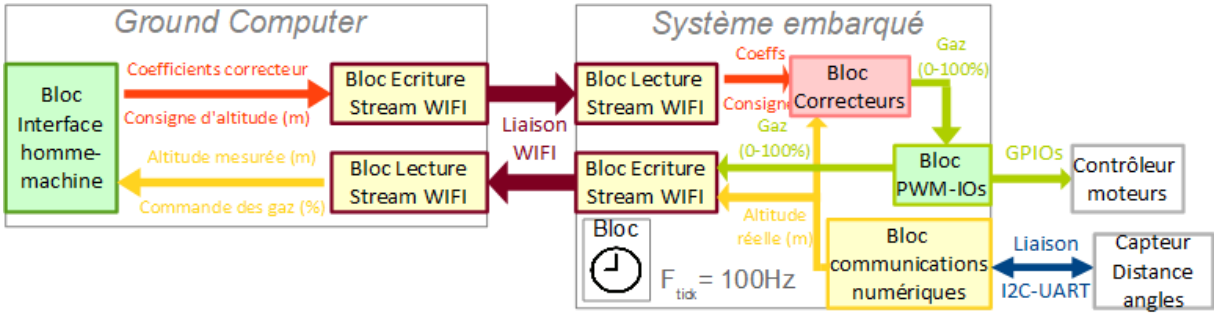
9.1. Caractéristiques fonctionnelles du sous-système

On rappelle les fonctions techniques associées à ce sous-système



9.2. Gestion des Timing et flux en temps réel

L'un des avantages du développement sous LabView est la conception modulaire à l'aide de VIs sous forme de blocs connectés entre eux. On résume l'architecture du logiciel par les blocs thématiques suivants:



Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

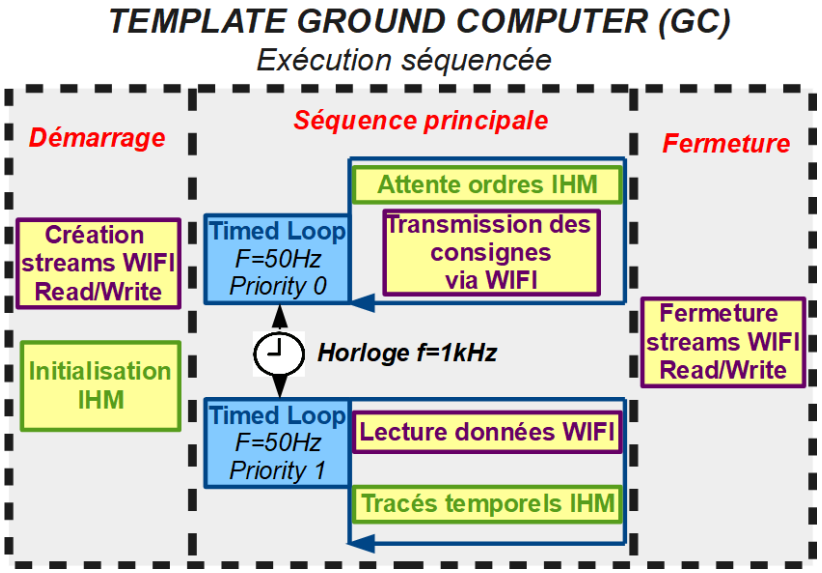
L'ensemble des fonctions d'asservissement et de mesure sont cadencées à 100Hz. Il s'agit d'un traitement de flux de données en temps réel. Afin de faciliter la réutilisation des blocs nécessairement présents dans toutes nos versions du programme, nous avons créé deux templates: un template "GC" et un template "système embarqué". Ces deux templates présentent trois phases d'exécution:

- la phase d'initialisation dans laquelle s'insèrent toutes les procédures d'initialisation des liaisons et des périphériques.
- la phase d'exécution qui constitue le cœur du programme. Elle s'exécute en boucle tant que l'opérateur ne stoppe pas le programme ou qu'une erreur n'ait eu lieu.la phase fermeture qui stoppe les processus en cours et remet à zéro tous les périphériques.

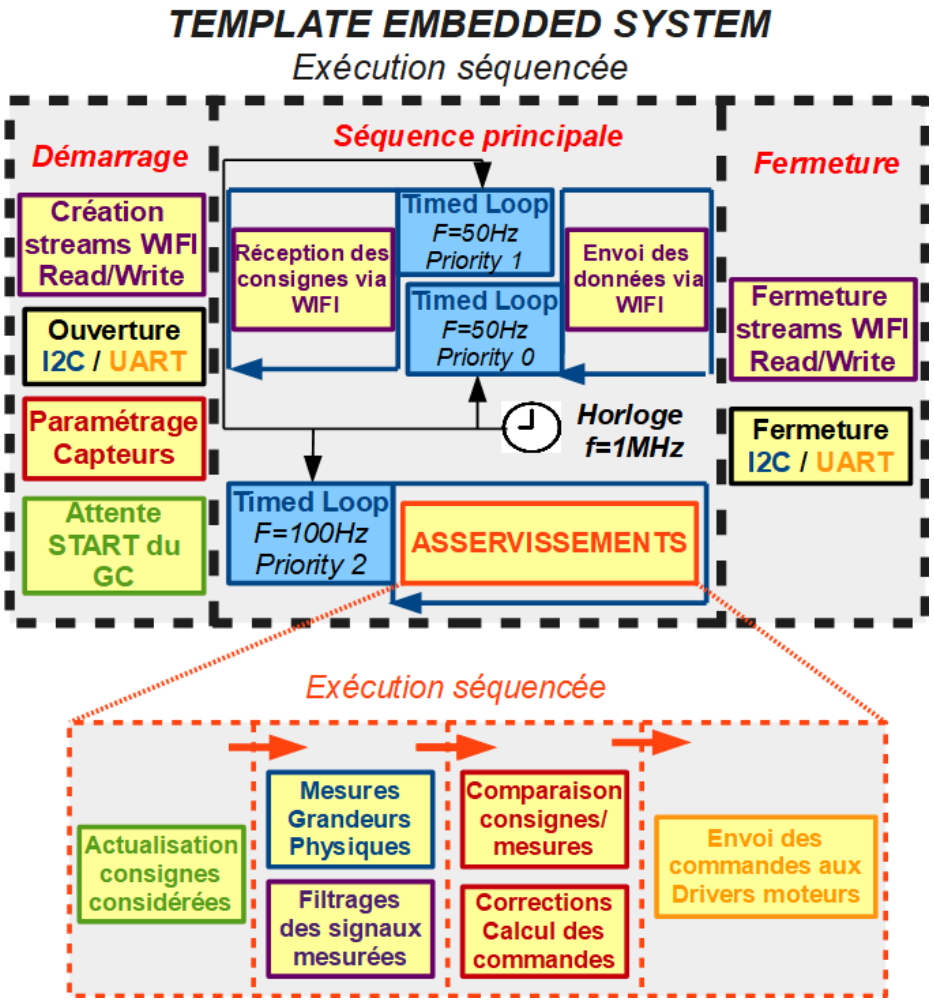
Chaque template configure de son côté la liaison Wifi (Host côté GC, client côté myRio) et crée deux streams de lecture et d'écriture. Une fois la liaison établie, le myRio attend la confirmation de lancement du GC avant de passer en phase d'exécution.

Les templates permettent également la mise en place d'un train d'erreur. Lorsqu'une procédure rencontre un dysfonctionnement, son VI génère une erreur qui va se propager dans tous les autres VIs. Ces dernières vont alors se stopper, ce qui nous fait sortir de la phase d'exécution. Ce système permet entre autres l'arrêt des moteurs en cas de perte de connexion WIFI avec le GC, ou de toute autre perte prolongée du signal avec les capteurs.

LabView permet d'intégrer des boucles d'instructions chronométrées, cadencées par une horloge embarquée. Ces boucles s'exécutent alors à une fréquence précise, et nous préviennent si leur temps d'exécution dépasse leur fréquence d'itération. Plusieurs boucles cadencées par la même horloge peuvent tourner simultanément selon le principe des interruptions. Il est donc fondamental de définir des niveaux de priorité d'exécution des boucles (0: priorité maximale, puis priorité décroissante: 0>1>2>3), pour éviter tout conflit de timing. On résume la définition de ces boucles dans les diagrammes ci-dessous:



Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

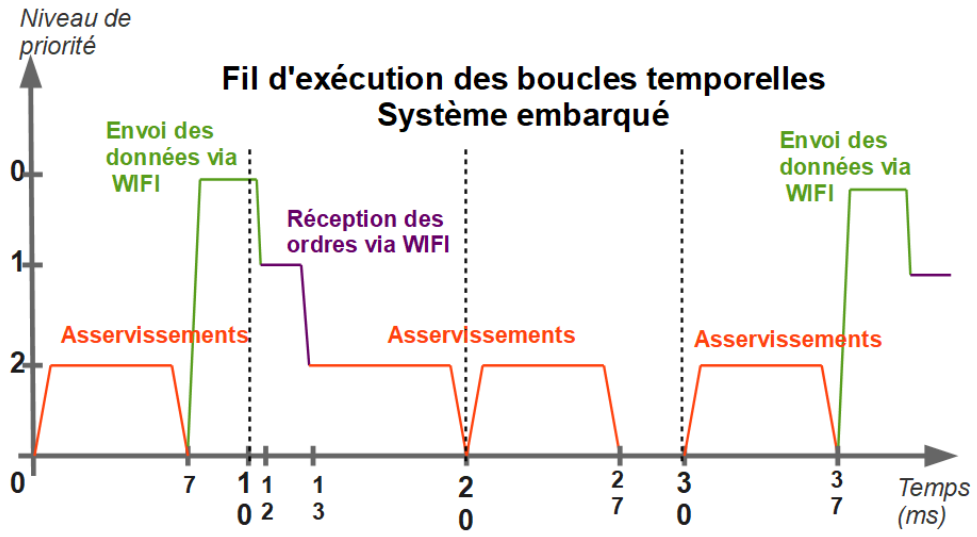


Contrairement à l'asservissement cadencé à 100Hz, on réduit la cadence des boucles du stream WIFI à 50Hz à cause des limitations du débit de communication. L'objectif maintenant est de définir les priorités afin que toutes les boucles puissent s'itérer sans retard, notamment la boucle d'asservissement. On mesure le temps d'exécution de chaque boucle lorsqu'elles ne sont pas interrompue par une autre (priorité=0):

Boucle	WIFI émetteur	WIFI récepteur	Asservissement
Temps max (µs)	4300	1200	6800

Paradoxalement, même si c'est la boucle d'asservissement qui ne doit pas accumuler de retard, son temps d'exécution et son cadencement à 100Hz lui donne le niveau de priorité le plus bas (priority=2). Si les boucles WIFI n'interrompaient pas l'asservissement, elles ne s'exécuteraient pas dans les 20ms autorisées (1/50Hz). On représente ci-dessous l'ordre d'exécution des boucles par le processeur dans la configuration adoptée:

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019



On note la présence d'un retard initial de 7ms dans le cadencement des boucles WIFI (paramétrable sous LabView). Dans cette configuration,l'asservissement peut souffrir d'un retard de 3ms une période sur 2, mais la totalité de ses exécutions, retard compris, reste dans la fourchette de 10ms (1/100Hz).

Enfin, les boucles, bien qu'indépendantes, doivent pouvoir s'échanger des données de façon asynchrone. On utilise alors des buffers communs. Par exemple, la boucle de lecture du stream WIFI reçoit une nouvelle consigne d'altitude. Cette dernière l'écrit dans le buffer "new_alt_order_RECEIVED", et signale la présence de cette consigne à la boucle d'asservissement par le passage à TRUE du flag "New_order_WAITING". Lorsque la boucle d'asservissement arrive à l'étape "Actualisation_consignes_considérées", l'état true du flag lui fait copier le contenu de "new_alt_order_RECEIVED" dans "CURRENT_alt_order", un de ses buffers internes. Pour signaler que la nouvelle commande a été prise en compte, on repasse "New_order_WAITING" à FALSE.

9.3. Asservissement en altitude

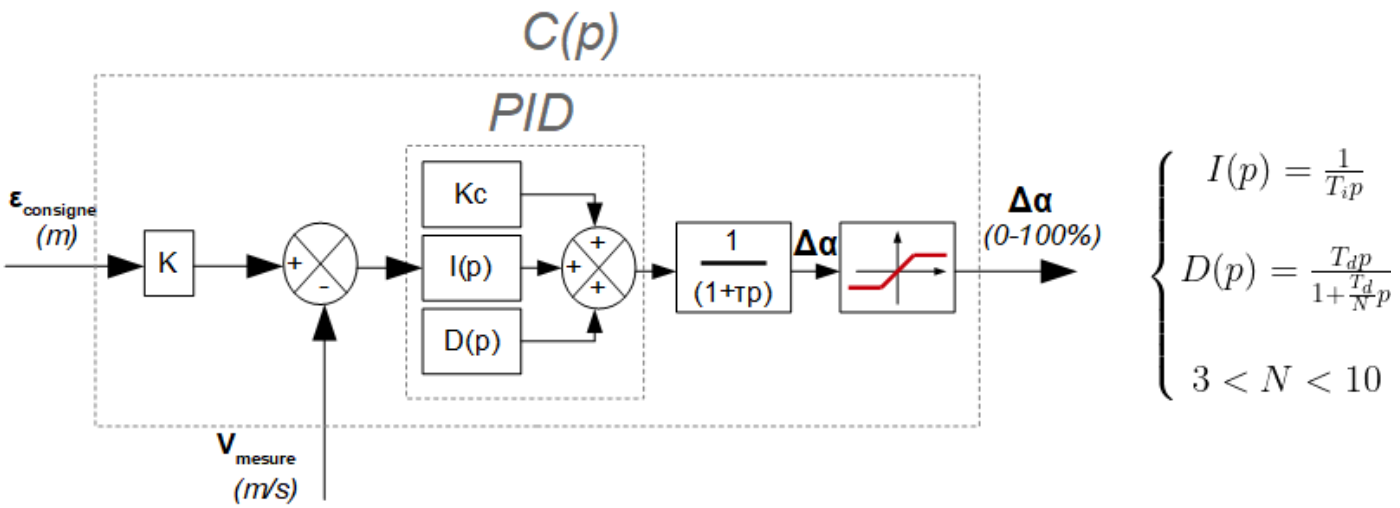
Le schéma bloc de modélisation utilisé dans la conception de cet asservissement est celui présenté en 7.5.2 excepté 1 détail: la mesure de la vitesse se fait non pas dans C(p) mais dans le bloc acquisition du LIDAR (voir P11). Seront présentées ici la topologie et la mise en œuvre dans le myRio du correcteur C(p).

9.3.1. Conception du correcteur C(p)

C(p) est inséré dans un asservissement dont la fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO) est de classe 2, avec présence d'une perturbation constante (champs de pesanteur). Les consignes d'altitude seront sous forme de rampes ou d'échelons. Pour éviter toute erreur statique lors de l'atteinte d'un palier d'altitude, C(p) doit posséder au moins un effet intégrateur. Malheureusement, la structure classique d'un PID parallèle (somme de trois effets proportionnels, intégrales et dérivés) ne fonctionne pas dans une FTBO de classe 2.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

La publication *"Improved altitude control algorithm for quadcopter unmanned aerial vehicles"* propose une topologie améliorée d'un PID parallèle classique pour l'appliquer à un asservissement en altitude de drone. La topologie repose sur un bouclage en altitude et en vitesse de la fusée:



Ce correcteur présente 6 paramètres: N, τ, K, Kc, Ti et Td. N et τ sont des dispositifs anti-bruit: le premier définit la fréquence de coupure et le gain statique de la dérivée compensée D (filtre passe-haut). Augmenter N, c'est augmenter la réactivité de D mais il amplifiera d'autant plus le bruit haute fréquence. Comme le système y est très sensible, on prendra N=4, c'est-à-dire le minimum de N avant l'apparition de l'instabilité de D de par sa discrétisation. τ est dans un filtre passe-bas pour lisser les variations brusques de la commande. On prendra τ=5Te. Les paramètres restants doivent être réglés par la simulation (***dossier: SIMUL_correcteur_reglages)***. Avant d'étudier l'impact de chaque paramètre sur la réponse, il convient de distinguer 2 types de régimes transitoires:

- La phase de décollage ou **α** démarre à 0. **α** va croître et se stabiliser autour de la valeur asymptotique **α0** décrite lors de la simulation en 7.5.2. Si la consigne est un échelon cette phase se caractérise par une croissance affine de **α** tel que **α**=[tTe/Ti+Kc]*Zconsigne*K. Dès que **α=α0**, la commande DOIT alors présenter du dépassement par rapport à **α0** pour surmonter le poids et décoller. Plus ce dépassement sera important, plus la fusée aura de longues phases d'accélération.
- La phase d'atteinte d'une altitude depuis une autre position dans les airs. Dans ce cas **α** est déjà à **α0**, et le correcteur voit le changement de consigne comme une régulation de **α** vers sa valeur asymptotique.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

On résume l'impact de chaque paramètre de C sur la réponse en altitude dans le tableau ci-dessous:

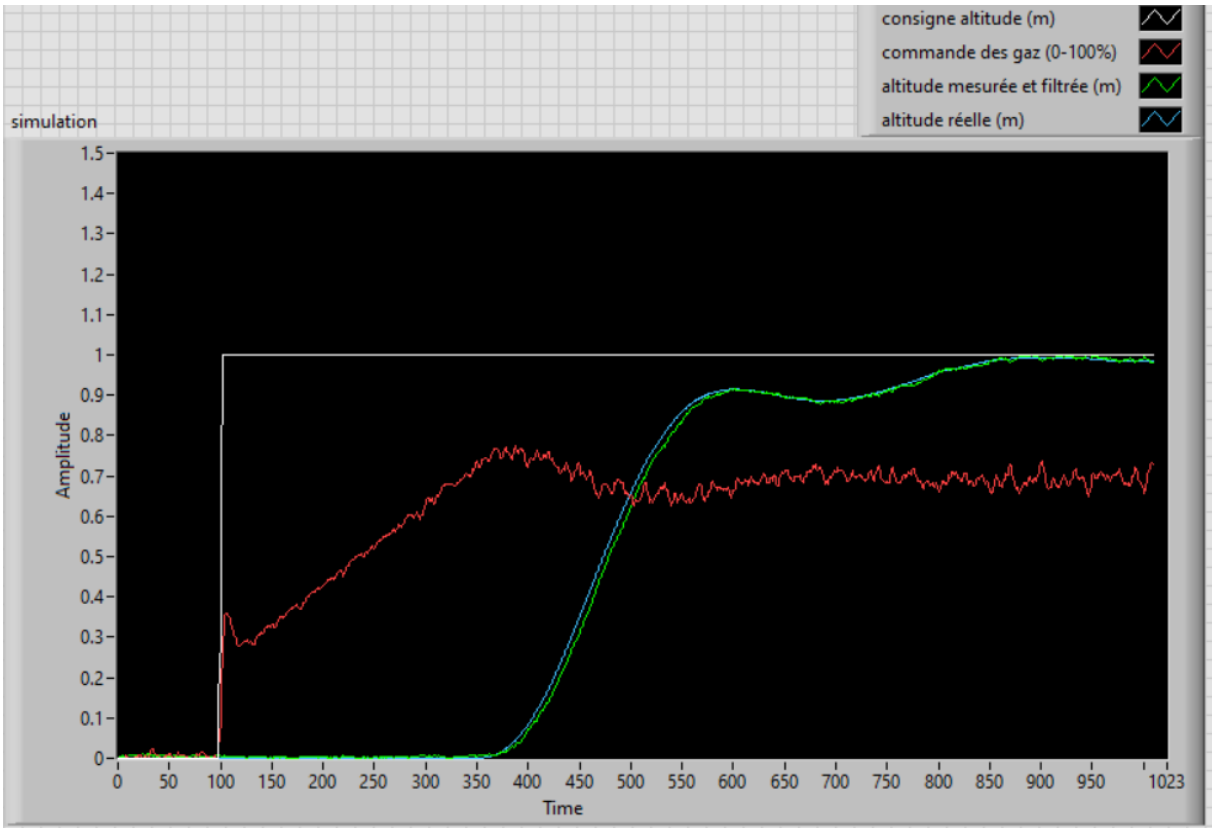
Paramètres	au décollage	en vol
K	En les augmentant, on diminue le temps de décollage. Peut amener à la saturation si l'échelon de consigne est trop important.	Augmente la réactivité de C(p). Peut amener à la saturation si l'échelon de consigne est trop important.
Kc		L'amplitude du dépassement augmente mais la durée de convergence vers **α0** diminue. Il en résulte paradoxalement un réponse plus amortie de l'altitude. Ils peuvent causer l'instabilité de C s'ils sont trop élevés, mais également l'instabilité de l'altitude s'ils sont trop faibles.
Ti	Diminuer Ti, c'est diminuer le temps de décollage en augmentant la croissance initialement affine de **α**. Peut amener à la saturation si l'échelon de consigne est trop important.	
Td	Augmenter Td fait apparaître une impulsion initiale dans **α**, en réaction à la discontinuité de l'échelon de consigne. Td peut amener à la saturation	Augmenter Td, c'est augmenter la stabilité du système en diminuant l'amplitude du dépassement. Cependant Td a tendance à amplifier le bruit de mesure, pouvant causer l'instabilité de C.

On préconise donc la procédure suivante pour trouver un bon paramétrage:

- On met Ti=+∞, Td=0 et k=1 pour annuler leurs effets.
- On fixe une amplitude maximale d'échelon admissible. Si certaines altitudes ne sont pas atteignables via un échelon, plusieurs seront se succèderont (exemple on atteint 2m via deux échelons de 1m).
- On détermine Kc et Ti un temps de décollage raisonnable. A ce stade la réponse en altitude en vol est instable.
- On ajoute Td pour rendre la réponse en altitude amortie, stable et sans palier. Si les fluctuations de **α** provenant du bruit de mesure deviennent trop grandes, réduire Td et diminuer Kc.
- Vérifier que l'ajout de Td n'implique pas de saturation lors du décollage.
- Ajuster K pour diminuer le temps de décollage sans affecter la stabilité de la réponse en altitude.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

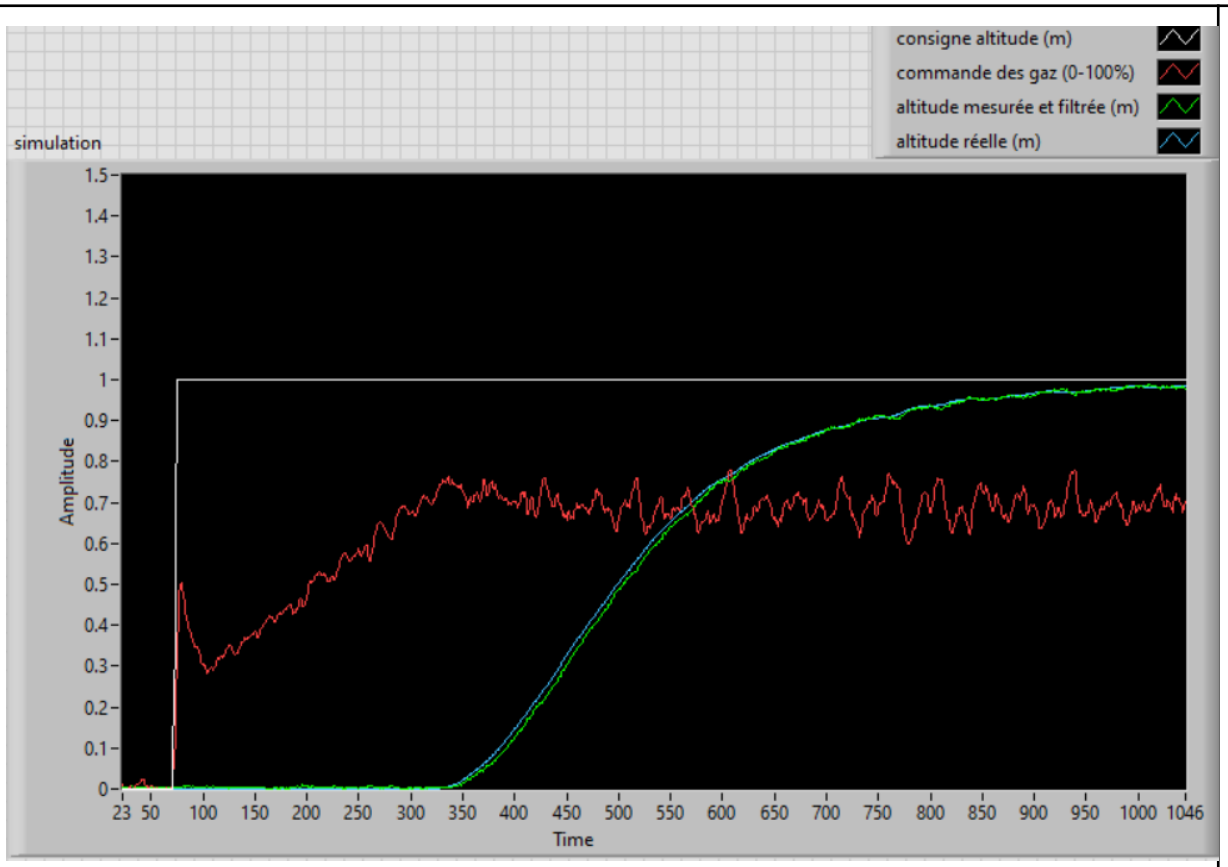
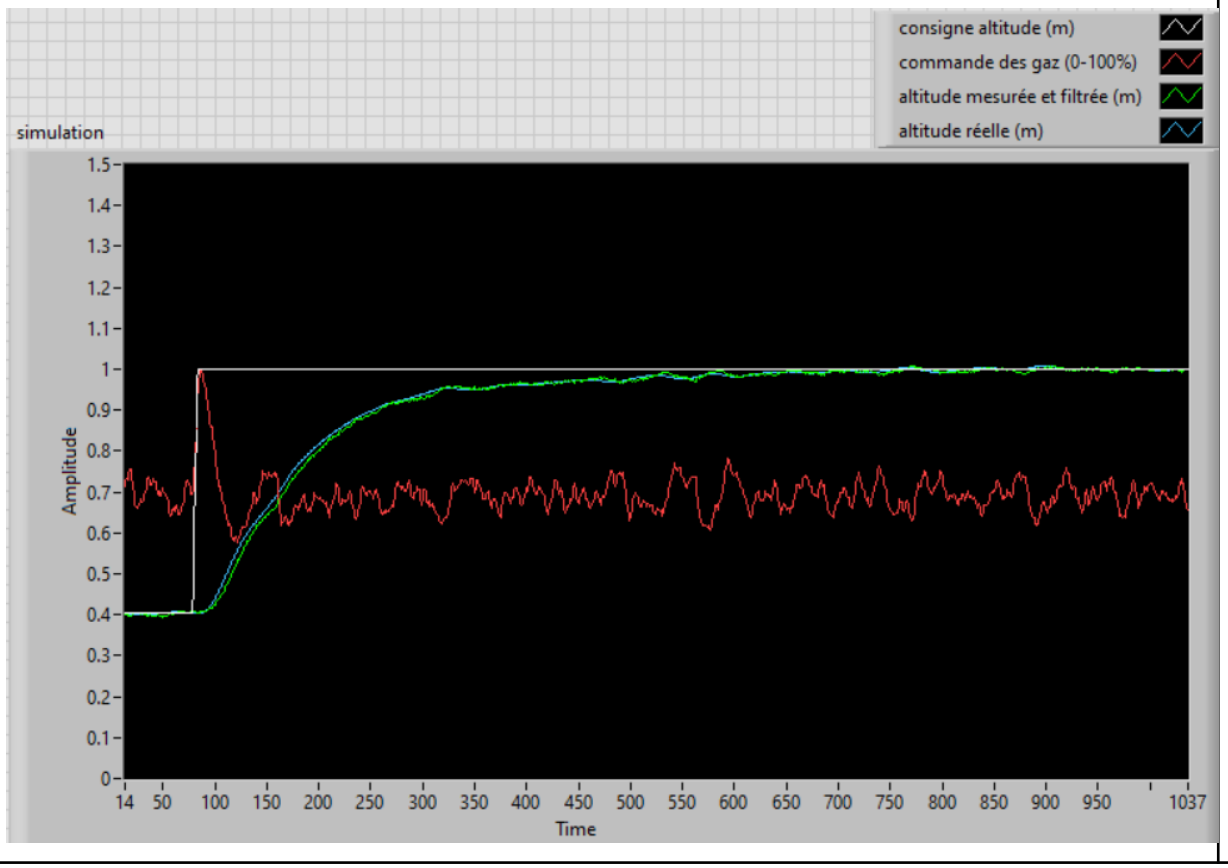
Ci-dessous l'exemple d'une configuration générant un décollage rapide mais une montée en palier peu amortie. On y retrouve la croissance affine au décollage.



Après plusieurs essais, on propose le réglage suivant, éprouvé lors d'un décollage (A) et d'un envoi d'une nouvelle consigne en vol (B). Chaque échelon a une amplitude maximale de 1m. Ce réglage est fait pour la nouvelle version de la maquette (voir 7.7) avec Mfusée = 10kg, Kalpha = 145 N et Te=0.01 s. Il donne des réponses amorties, et possède une marge de stabilité face au bruit.

Réglage correcteur V1			
K= 0.2 Hz	*Kc= 1.1 s/m*	*Ti= 1 s*	*Td= 0.18s*
Test	**Graphes de simulation**		**t5% (s)**

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

A		**8.2s**
B		**3.0s**

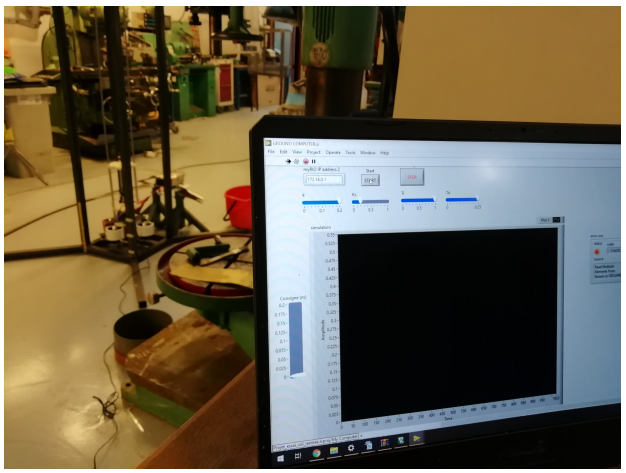
Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

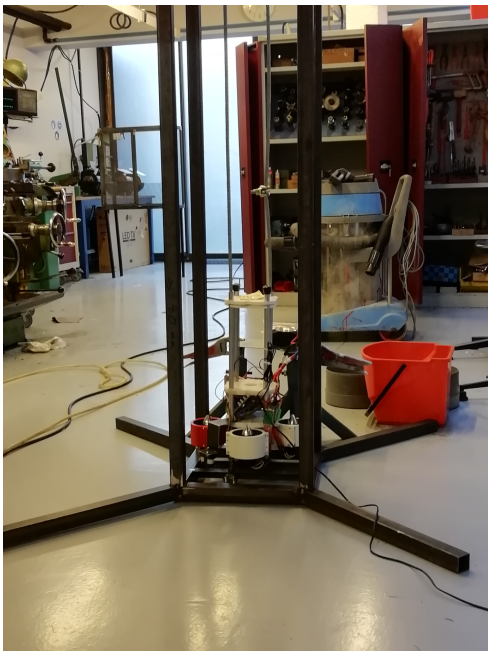
9.3.2. Vol de validation qualitatif (ancienne maquette!)

NB: Suite aux confinements et à la fermeture de l'école en mars/avril 2021, le test d'asservissement en altitude n'a pu être effectué sur la nouvelle maquette avant la fin des projets. Celui-ci sera peut-être réalisé courant Mai /Juin.

Un fois le correcteur d'altitude modélisé et ses paramètres choisis à l'aide d'une simulation sous Labview, nous nous sommes attelés à la réalisation d'un vol d'essai dans le but de le valider.

L'ajustement des paramètres du correcteur se devait en effet de satisfaire un compromis entre robustesse, vitesse et précision. Notre essai s'est ainsi déroulé au laboratoire de mécanique de l'ENSEA et nous avons tout d'abord monté l'ensemble des éléments (Turbines, ESC, batterie…) sur la maquette.





Maquette montée et réglage des paramètres du correcteur

Une fois cela fait, nous avons effectué une première manipulation consistant à vérifier que les turbines possèdaient une poussée suffisante pour la faire décoller. Il s'agissait en effet des turbines JETFAN-90 V2 d'une poussée totale estimée à 10,8 kg (cf. partie 8.2.1 de ce rapport). Il nous est ainsi apparu que les turbines ne permettaient pas de faire décoller notre maquette et nous avons donc fait le choix de déporter la batterie en l'attente du remplacement des anciennes turbines par les nouvelles plus puissantes.

Nous avons après cela entrepris de tester et d'ajuster notre correcteur. Cette tâche à été compliquée par la topologie peu classique de ce dernier que nous avons détaillée en partie précédente et également par la présence de bruit sur le Lidar qui était amplifié par l'action dérivée du correcteur. Après quelques essais, nous avons réussi à trouver un compromis acceptable : c'est à dire que notre système était stable (non divergent), précis (avec une erreur statique nulle) mais un peu lent.

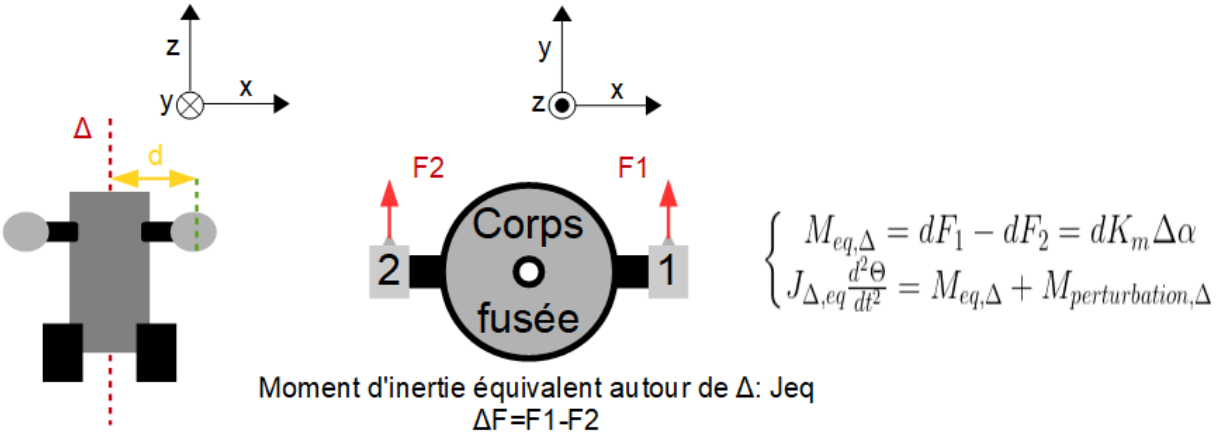
Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

Afin d'illustrer cela, nous avons finalement réalisé une vidéo montrant la réponse de notre fusée à des consignes d'altitude variant de 10 à 20 cm. (dossier vidéo: **test asservissement altitude (OLD Maquette!!).mp4).**

9.4. Asservissement du roulis

9.4.1. Modèle de Laplace de la boucle d'asservissement

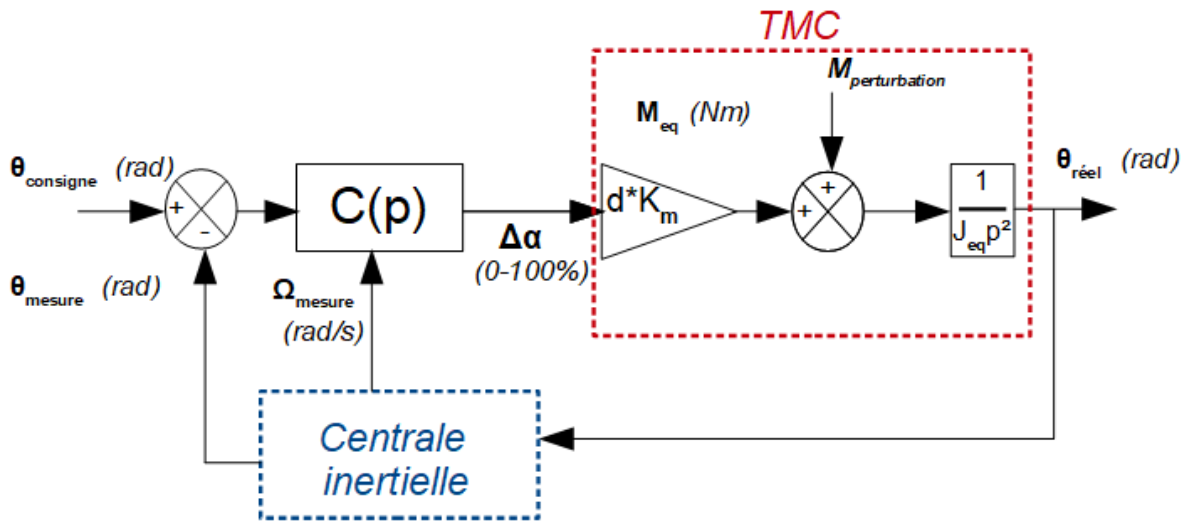
On modélise la dynamique mécanique de la fusée le long de l'axe de roulis comme suit:



$$\begin{cases} M_{eq,\Delta} = dF_1 - dF_2 = dK_m \Delta\alpha \\ J_{\Delta,eq}\frac{d^2\Theta}{dt^2} = M_{eq,\Delta} + M_{perturbation,\Delta} \end{cases}$$

Les forces des turbines anti-roulis sont supposées orthoradiales. Les turbines sont modélisées par une relation de proportionnalité Km entre la consigne de puissance **α** (0-100%). Leur temps de réponse est négligé devant l'inertie du corps de la fusée. J est évalué selon une répartition ponctuelle des masses critiques autour de ***Δ*** grâce au modèle 3D de la maquette. Ici ***J=0.035 kg.m²***. On utilise le théorème du moment cinétique (TMC) appliqué au corps le long de ***Δ***. On notera que le couple résultant de la paire de turbine est lié à la différence des forces F1 et F2 et donc par extension à **α**1-**α**2. L'angle de roulis est noté **θ**. Les frottements avec l'air sont négligés. Km=2.55N d'après les datasheet des turbines (poussée maximale d'une turbine). Cette modélisation s'insère dans le schéma-bloc suivant:

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019



Plusieurs remarques:

- La centrale inertielle (ici une Xsens, P11) renvoie l'angle ET la vitesse angulaire. Elle effectue en interne des opérations de traitement du bruit. C'est pour cela qu'il sera négligé dans un premier temps.
- La boucle d'asservissement des angles possède une double intégration dans sa FTBO: on se retrouve dans le même contexte que l'asservissement en altitude.
- La perturbation agit en amont des intégrations. Pour assurer une erreur statique nulle de l'angle, C(p) doit posséder un effet intégral.

Ce schéma-bloc modélise le régime dynamique du système, notamment les fluctuations $\Delta\alpha=\alpha1-\alpha2$. Cependant ce schéma ne rend pas compte des valeurs exactes et séparées de $\alpha1$ et $\alpha2$, qui sont les réelles commandes envoyées à chaque turbine. On définit donc $\alpha1$ et $\alpha2$ en commande complémentaire:

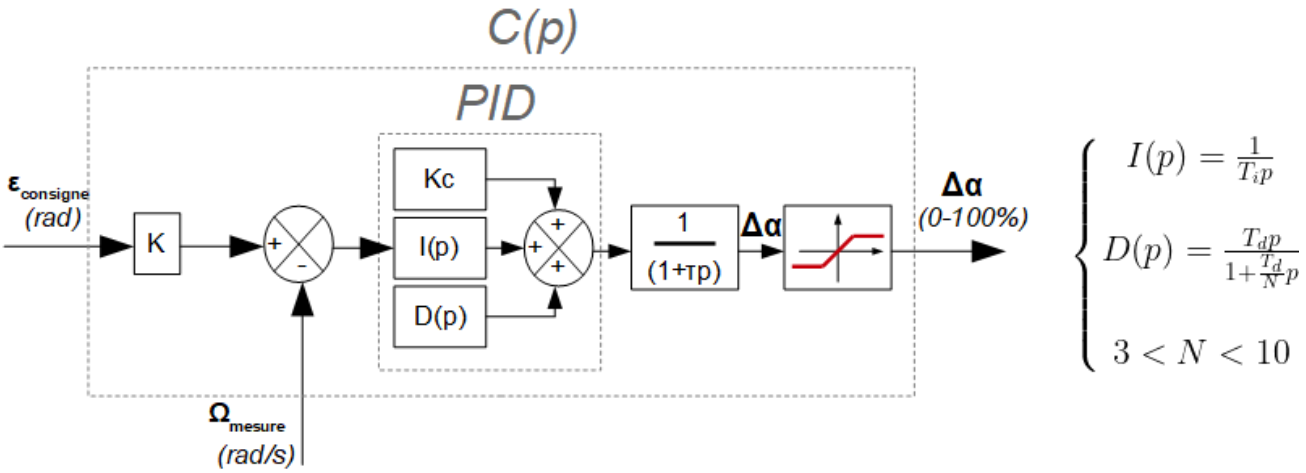
- $\alpha1= \alpha0 + \Delta\alpha/2$
- $\alpha2= \alpha0 - \Delta\alpha/2$
- $\alpha0=0.5$

On retrouve bien $\Delta\alpha=\alpha1-\alpha2$. Concrètement, une correction de l'angle dans le sens anti-horaire se traduit par l'accélération de $\Delta\alpha/2$ de la turbine de droite, et la décélération de $\Delta\alpha/2$ de la turbine de gauche, créant le couple résultant Meq. Face à une perturbation ou une consigne , le correcteur cherche faire tendre $\Delta\alpha$ vers 0. Les turbines fonctionnent alors toutes les deux à 50% et le couple résultant est nul.

9.4.2. Conception du correcteur C(p)

Le schéma bloc en 9.4.1 est similaire à celui décrit par l'asservissement en altitude. Le correcteur utilisé en 9.3.2 est donc tout indiqué pour C(p). Nous rappelons que ce dernier possède 6 paramètres: k, Kc, Ti, Td, N, τ et possède la topologie suivante:

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019



Le système étant physiquement stable (en l'absence de perturbation et de consigne l'angle de sortie de diverge pas), il est beaucoup moins sensible au bruit. Ce dernier est naturellement filtré par la forte inertie de rotation du système. Ainsi le filtre du 1er ordre en sortie du PID n'est pas nécessaire et τ=0. Nous pouvons également augmenter la réactivité de l'effet dérivé du PID et rehausser la fréquence de coupure et le gain statique de D en fixant N à 5.

Une simulation Labview de l'ensemble de la boucle est nécessaire pour fixer les paramètres restants. Celle-ci est trouvable dans le dossier ***"Simul_Yaw"***. Le processus de discrétisation associé à l'implémentation de cette boucle à temps continu est le même que celui présenté en section 7.5.2. La centrale inertielle est supposée parfaite et renvoie un angle compris entre -180° et 180° (possibilité de discontinuité de phase). La vitesse angulaire associée est calculée selon une dérivation non compensée. On notera que l'ajout d'une perturbation se fait via un pourcentage. En effet Mpertur a été ramené dans le schéma bloc en sortie de C(p). Ainsi le couple perturbateur est de:

$$M_{pertur} = dK_m \alpha_{pertur}$$

avec **αpertur** entre -1 et 1. |dKm| correspond alors au couple maximal que peut contrer les turbines. Ci-dessous une explication qualitative de l'influence de chaque paramètre de C(p). On fixe le temps d'échantillonnage à 10ms:

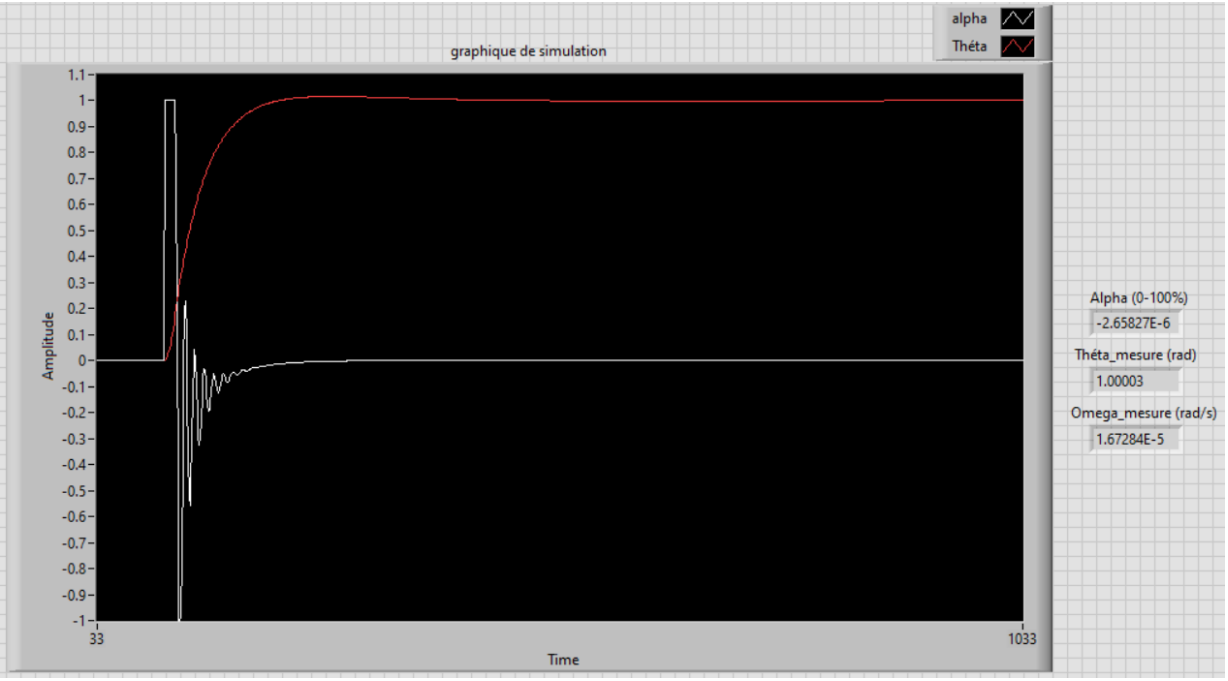
- K et Kc: augmente la réactivité du système face à un écart de consigne ou l'ajout d'une perturbation. Il peut causer l'instabilité s'il est trop élevé.
- Ti: indispensable pour annuler dans un temps raisonnable l'erreur statique produite par une perturbation. Plus Ti est faible, plus l'effet intégral est important. Il doit être supérieur à Te (temps d'échantillonnage) pour éviter la divergence du système. Il est à fixer de paire avec Kc et K et il peut provoquer l'instabilité si il est trop faible.
- Td: apporte de la stabilité au système. La stabilité augmente avec Td, mais ce dernier amplifie fortement le bruit de mesure.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

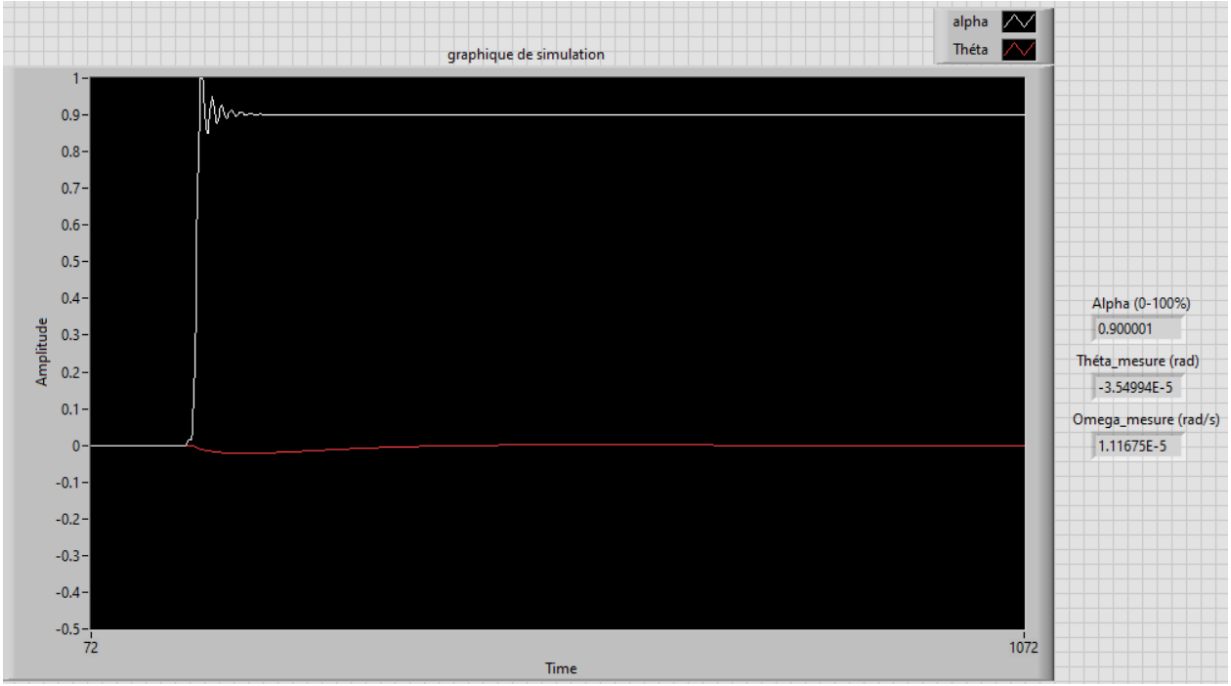
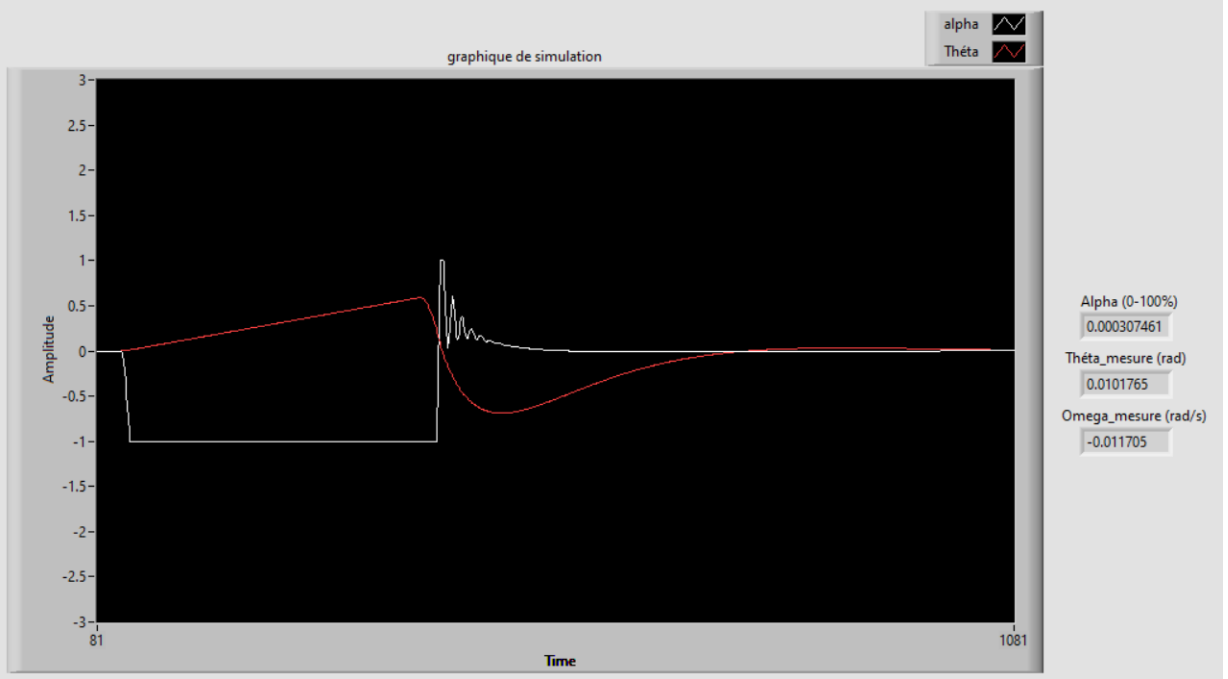
On propose de tester les réglages selon 3 tests:

- **A**: envoi d'un échelon de consigne sans perturbation
- **B**: envoi d'un échelon de perturbation facilement compensé (c'est à dire **|α|<1,** les turbines peuvent contrer la perturbation).
- **C**: envoi d'une impulsion prolongée d'une perturbation non compensée (apparition d'une dérive angulaire linéaire ne pouvant être contré que lorsque |**α**|<1).

Pour chaque test, on définit le temps de réponse à 5% comme le temps d'atteinte de la valeur asymptotique S à +/-5% si S est non nul, et comme le temps d'atteint de +/-0.4 rad quand S est nul. Le dépassement n'est pour l'instant pas pris en compte car rien ne le contraint. Le temps de réponse sera surtout un indicateur de la justesse de la simulation lorsqu'elle sera comparée à la théorie. Après plusieurs tentatives, le réglage suivant est retenu:

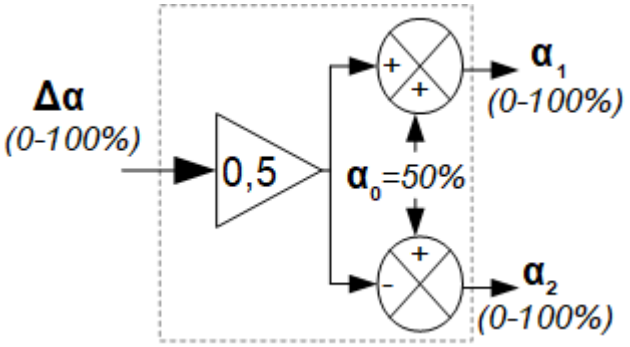
Réglage correcteur V1, Te=10ms, d=0.152 m, J=0.035 kg.m²			
K= 3 Hz	*Kc= 4s*	*Ti= 0.1s*	*Td= 5 s*
Test	**Graphes de simulation**		**t5% (s)**
A	*échelon consigne de 0.5 rad* 		1.2

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

B		4.72
C		5.18

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

Enfin, lors de l'implémentation dans le système réel, on ajoutera en série le bloc suivant pour générer séparément **α**1 et **α**2 en commande complémentaire autour de 50%:



9.4.3. Vol qualitatif de validation

Ce test a été réalisé sur la nouvelle maquette à l'intérieur de laquelle nous avions au préalable disposé l'ensemble des composants et que nous avions suspendue à l'aide d'un câble tendu et attaché en haut de la cage de vol.

Il est à noter que malgré nos efforts, la répartition des masses dans la maquette n'était pas parfaitement centrée autour de l'axe de rotation, induisant un déséquilibre de la maquette. Ce déséquilibre était par ailleurs accentué par le point d'attache du câble qui n'était lui non plus pas exactement au niveau de l'axe de rotation. De ce fait, notre maquette présentait un déséquilibre et se positionnait en un angle de repos avant l'allumage des turbines.

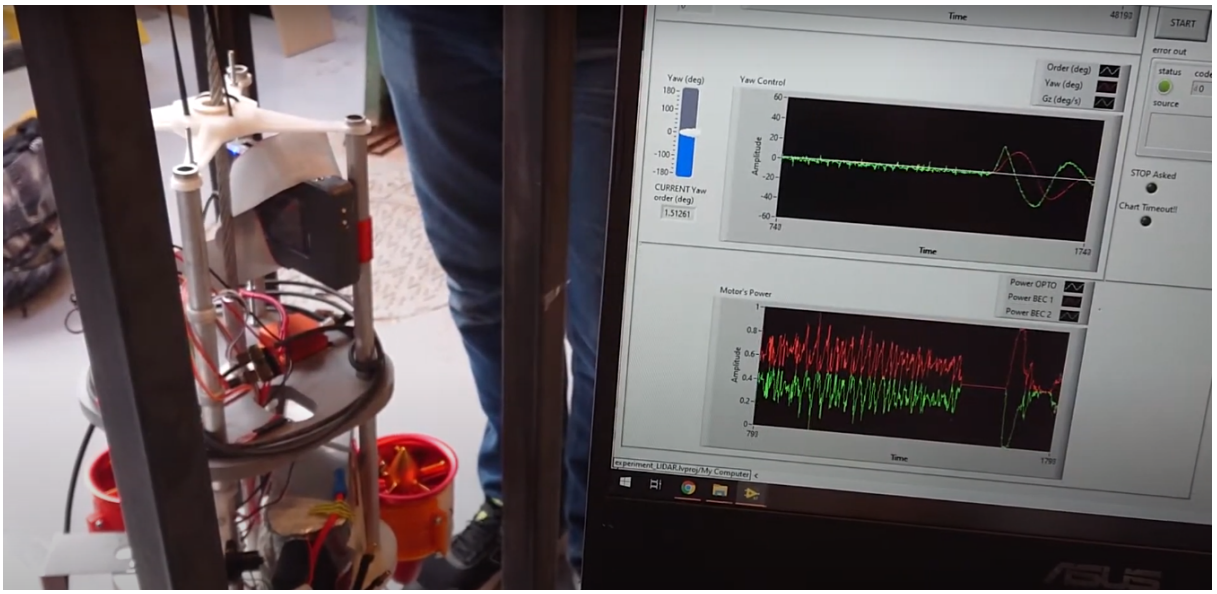
Le premier essai (**test robustesse capteurs turbines off.mp4**) valide la robustesse des liaisons avec les différents capteurs, grandement améliorée par le nouveau PCB de distribution (voir P10) et les nouveaux systèmes d'acquisition (voir P11).

Le deuxième essai éprouve l'asservissement face à une impulsion prolongée d'un couple perturbateur autour de l'axe de roulis. La propulsion est éteinte, et la maquette suspendue à un câble. Afin d'éviter que l'angle de repos précédemment évoqué ne biaise les conclusions, on impose une consigne initiale d'angle différente. Une fois cet angle atteint, on applique les perturbations. L'asservissement fonctionne si le système revient sur cet angle et non l'angle de repos.

Ci-dessous une capture d'écran de la vidéo de test avec un réglage de correcteur stable (vidéo: **test auto pilote roulis.mp4**). Sur le graphique du haut, la courbe verte correspond à la vitesse angulaire et la courbe rouge à l'angle de roulis (différence d'angle par rapport à la consigne). L'objectif du correcteur étant donc que ce dernier soit nul.

Sur le graphique du bas, les courbes rouges et vertes correspondent aux commandes de poussées des deux turbines latérales en commande complémentaire autour de 50%.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019



Maquette et poste de contrôle au sol (IHM)

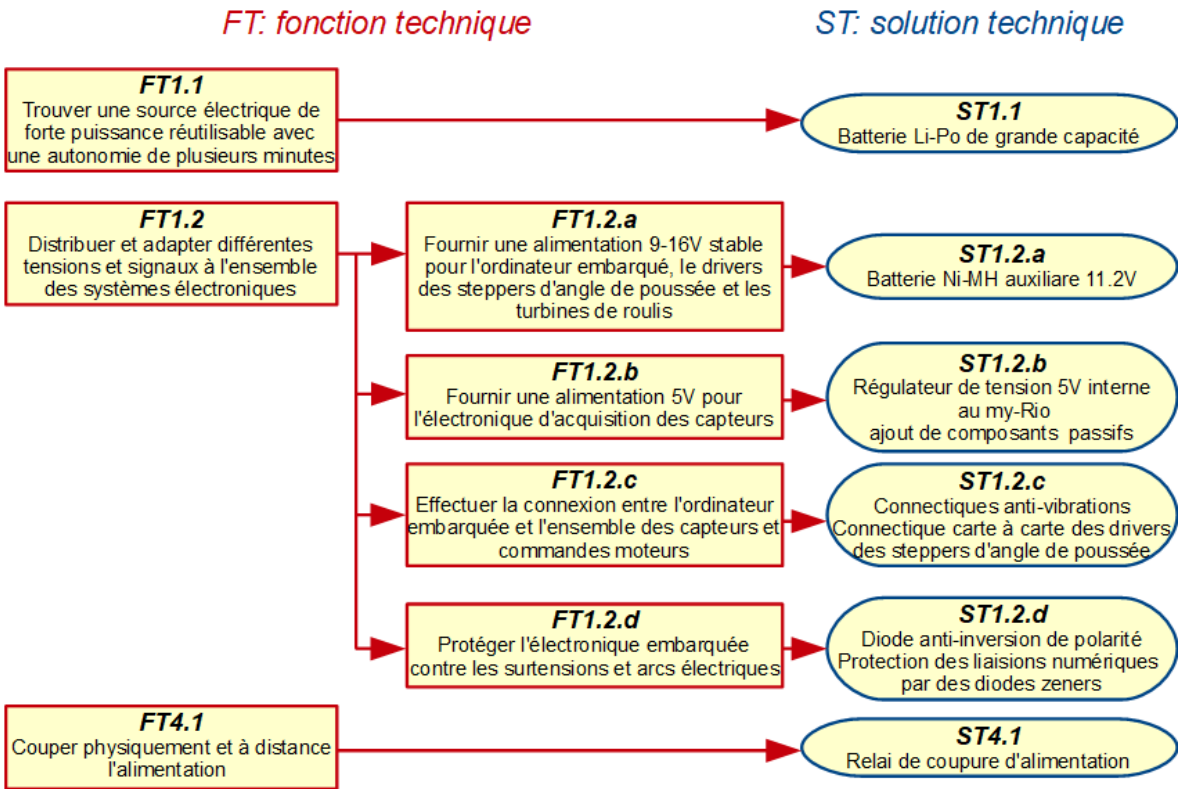
Bien que l'essai soit une réussite, on observe de fortes fluctuations dans la commande des turbines, ce qui n'est pas souhaitable. Ce bruit provient essentiellement du bruit de mesure de la vitesse angulaire, amplifié par l'effet dérivé du correcteur. On ne peut cependant pas simplement diminuer Td sans rendre le système instable face aux fortes perturbations (vidéo: **test auto pilote roulis BAD Td.mp4**). Il faut donc légèrement modifier tous les paramètres, ce qui nécessite un modèle dynamique de simulation plus précis. La prochaine étape sera donc d'établir ce modèle et d'en déduire un réglage plus performant.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

10. DESCRIPTION DU SOUS-SYSTÈME ALIMENTATION

10.1. Caractéristiques fonctionnelles et limites du système de l'année précédente

On rappelle l'ensemble des fonctions rattachées au sous-système alimentation. L'ensemble de la fonction FT1.2 sera remplie par la conception d'un PCB de distribution.

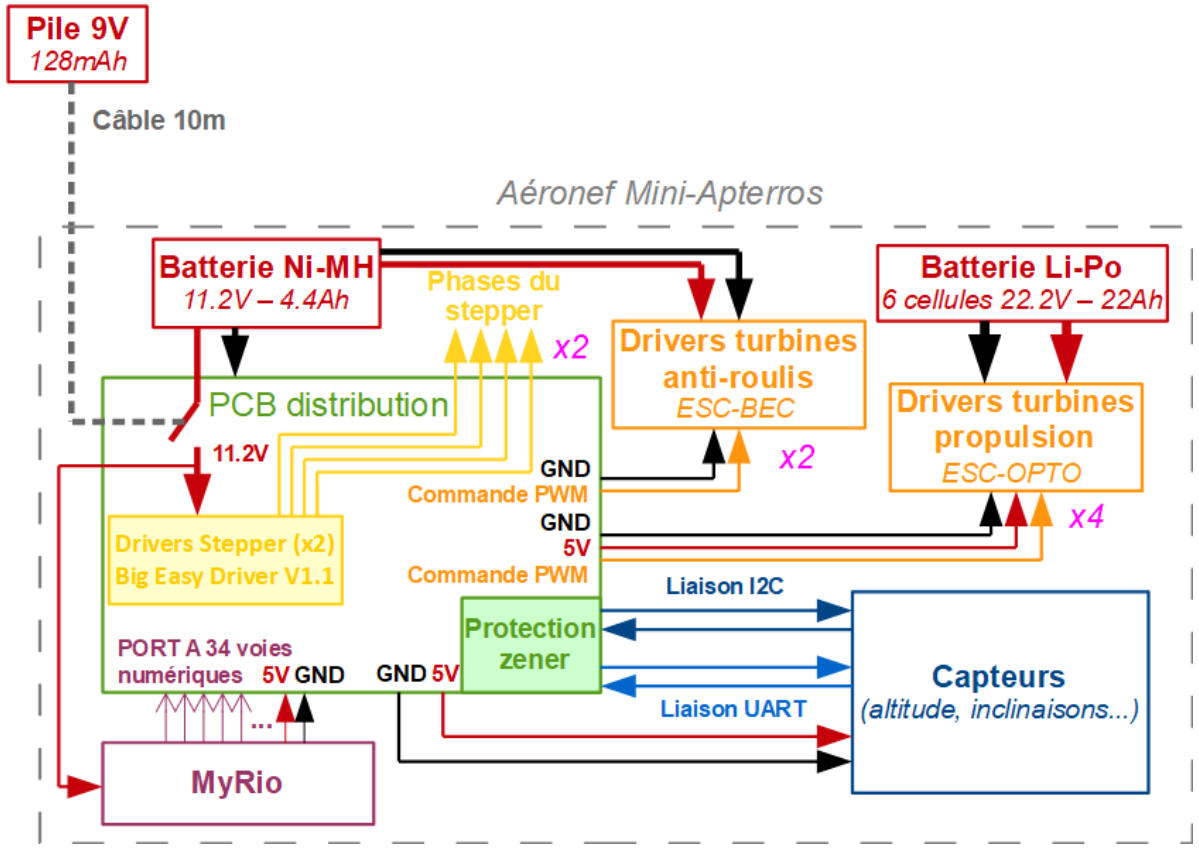


La maquette de l'année précédente possédait déjà un PCB de distribution présentant un défaut majeur: la non séparation des sources d'alimentation des turbines de puissance et de l'électronique embarquée. Il en résulte de fortes pertes lors de la régulation des tensions de 22V en 12V et 5V, une instabilité des tensions régulées générant des pertes de signal et un risque de fuite de courant dans des zones sensibles du circuit. De plus, le PCB n'a pas été conçu pour accueillir l'ensemble des capteurs et drivers moteurs.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

10.2. Diagramme électrique global du Mini-Apterros

L'ensemble des liaisons et alimentations électriques embarquées sont résumées dans le diagramme ci-contre. Les flèches larges correspondent à des canaux de fortes puissances, tandis que les flèches minces à des signaux de commandes ou d'alimentation de faibles puissances.



On résume la connectique numérique du myRIO par la table ci-dessous

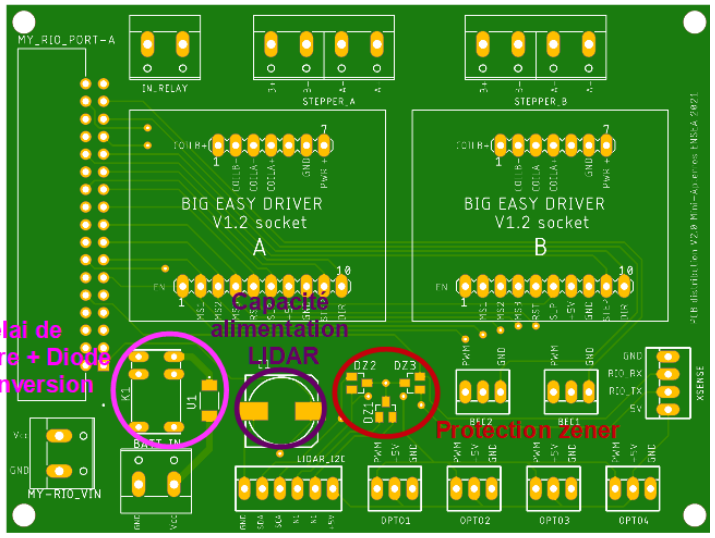
MyRio PORT A

	PWM ROULIS 1	PWM ROULIS 2	PWM OPTO	DIR stepper 2	DIR stepper 1	SLEEP steppers	RESET steppers	MS3 steppers	MS2 steppers	MS1 steppers	EN steppers					+5V
33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
34	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
I2C SDA	I2C SDL	GND		STEP stepper 2	GND	STEP stepper 1	GND		GND	UART TX		UART RX				

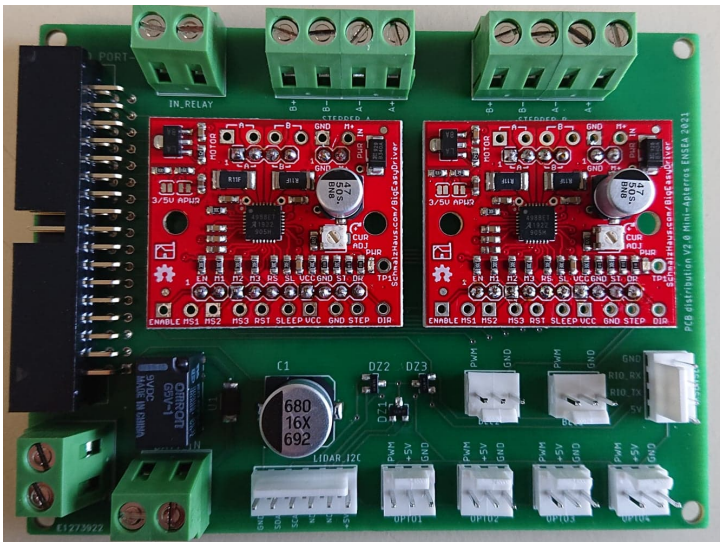
Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

10.3. Conception et fabrication du PCB de distribution

L'ensemble des ressources liées à cette conception (design, nomenclature) sont disponibles dans le dossier "***PCB Distribution***". Le design a été effectué sous EAGLE, l'usinage du PCB réalisé par l'entreprise Euro-circuit. La version finale est le PCB bicouche ci-contre, uniquement peuplé sur son recto:



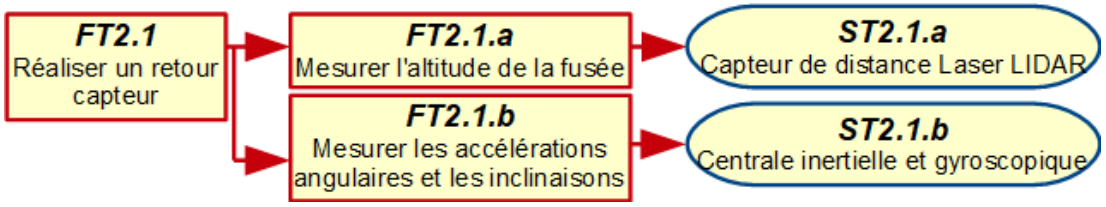
La présence des sockets Big Easy Driver (les drivers de moteurs pas à pas en rouge) permettent une connexion carte à carte avec le PCB:



Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

11. DESCRIPTION DU SOUS-SYSTÈME ACQUISITION

11.1. Caractéristiques fonctionnelles du sous-système



11.2. LIDAR: mesure de l'altitude et de la vitesse de décollage

Plusieurs familles de capteurs de distance ont été considérées:

- des capteurs optiques, basés sur l'estimation du temps de vol aller-retour d'impulsions laser réfléchies sur un obstacle (en l'occurrence le sol). Ils ont l'avantage d'être précis et peu sensibles face aux variations de pression et de température. Ils ont cependant une portée limitée (quelques dizaines de mètres) et la fiabilité du signal dépend de la nature du sol sur lequel le laser se réfléchit. De plus, il ne faut aucun obstacle entre la fusée et le sol pour ne pas fausser la mesure.
- des capteurs de pression, basés sur l'estimation de l'altitude par la pression atmosphérique environnante. Ils ont l'avantage de ne pas nécessiter un visuel direct avec le sol comme les lasers, et fonctionne à de hautes altitudes. Ils sont cependant moins précis et peuvent être perturbés par la proximité des turbines de propulsion et des variations de température.
- une géolocalisation GPS. Robuste et fiable à toute altitude, elle est cependant beaucoup plus compliquée à intégrer et moins précise que les lasers.

Au vu de la faible altitude des premiers vols d'essai (quelques mètres), nous mettrons en œuvre un capteur laser. Une solution temporaire, qui servira surtout lors des phases proches du sol (décollage/atterrissage) et qui devra être couplée à un capteur de plus grande portée lors d'un vol à haute altitude.

Le capteur retenu est un LIDAR Garmin (voir datasheet) d'une portée de 40m, d'une fréquence d'échantillonnage maximale de 400Hz et d'une précision de +/-1cm (la précision se dégrade à mesure que la distance augmente). Il possède sa propre interface I2C de communication, et des fonctions internes de pré-filtrage des données.

Nous devons également déterminer la vitesse normale au sol de la fusée. Deux solutions s'offrent à nous: une dérivation des altitudes mesurées, ou l'intégration de l'accélération mesurée par une centrale inertielle. Malheureusement, bien que l'on obtient un signal plus propre par la deuxième méthode, l'intégration du bruit dans la mesure de l'accélération amène à une dérive de la vitesse. Nous sommes donc contraints de dériver les positions. Cette méthode supprime la dérive, mais accentue les discontinuités liées au bruit. Des opérations de filtrage supplémentaires seront nécessaires.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

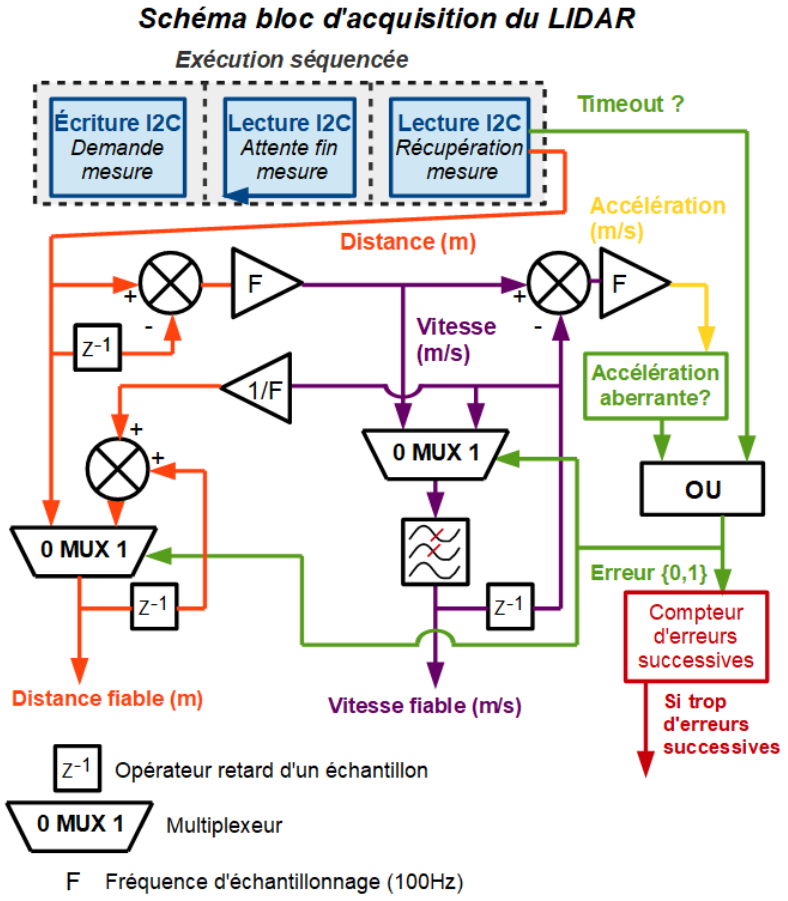
Les liaisons I2C sont des communications numériques facilement corruptibles. Nous mettons donc en place plusieurs système de protection contre l'acquisition de mesures aberrantes:

- une protection hardware par l'ajout de diodes zeners sur le canal de communication contre les surtensions et arcs électriques (voir P10)
- 2 protections software:
  - gestion d'un temps maximal d'acquisition de la mesure
  - feedback de validation sur les opérations d'écriture/lecture sur le canal I2C

En cas de non respect d'une des 2 protections software, un compteur d'erreurs successives s'incrémente, le bloc d'acquisition conserve l'ancienne valeur de vitesse mesurée et extrapole une distance mesurée à partir de la vitesse:

altitude[n]= altitude[n-1] + vitesse[n]/F avec F la fréquence d'échantillonnage

Si on retrouve par la suite des mesures cohérentes, le compteur d'erreurs successives s'annule. Si au contraire le compteur atteint un certain seuil, le bloc envoie une erreur qui stoppe l'ensemble du système embarqué. On résume le fonctionnement du bloc acquisition LIDAR par le diagramme suivant:

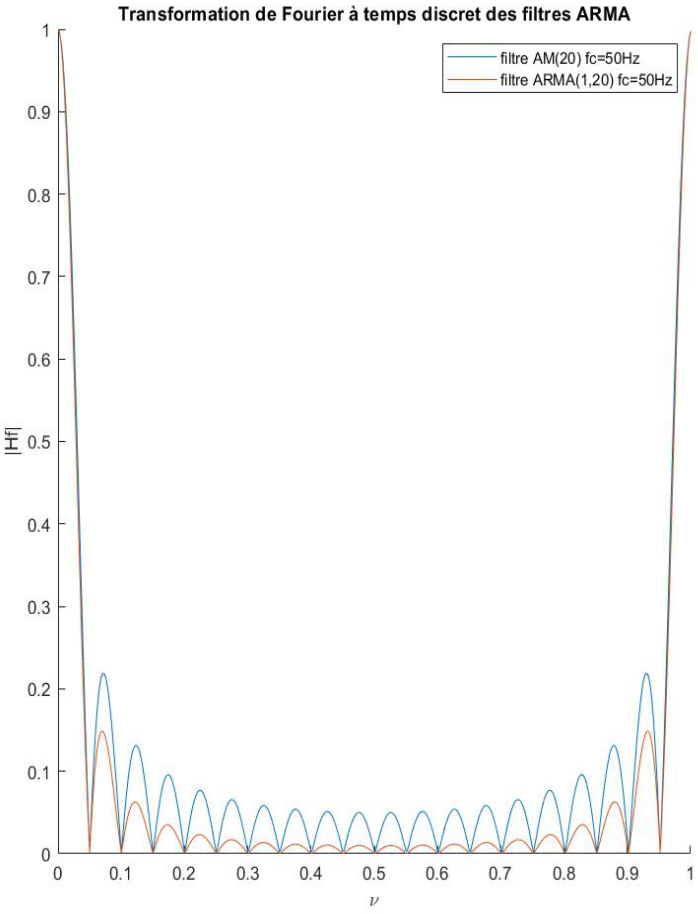


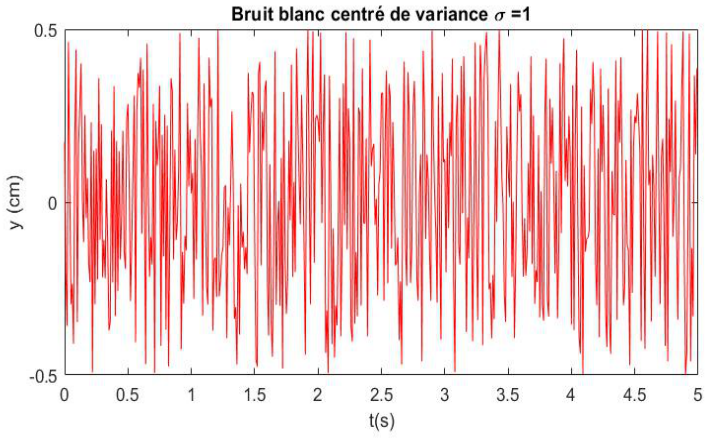
Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

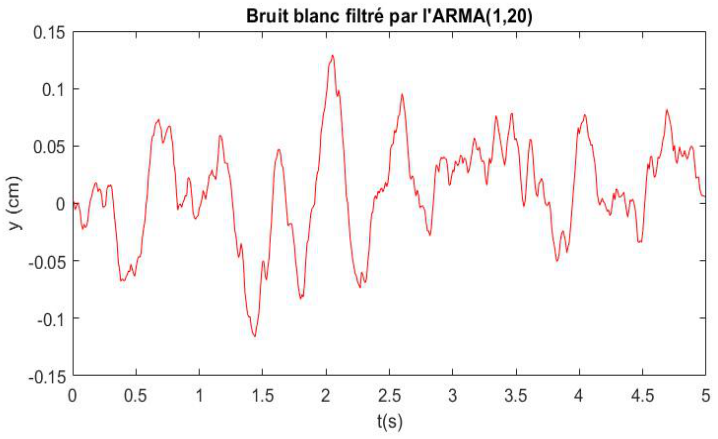
Comme énoncé précédemment, la vitesse requiert un filtrage passe-bas supplémentaire (bloc après le multiplexeur de vitesse dans le diagramme ci-dessus). On modélise le bruit de mesure du LIDAR par un bruit blanc gaussien centré de variance 1. Ce bruit correspond à une des pires situations observées lors d'un vol. On souhaite réduire la variance en sortie du filtre à 5% de la variance originale, ce qui induirait une fluctuation de la vitesse due au bruit de +/- 5cm/s (au lieu du +/- 1m/s sans filtrage). On effectue une étude de traitement de signal sur le logiciel Matlab. Le filtre passe-bas à dimensionner sera de type ARMA(1,N) répondant à l'équation aux différences suivante:

$$s[n] = \frac{\frac{f_e}{f_e+f_c}s[n-1] + \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} e[n-k]}{1+\frac{f_e}{f_c}}$$

Avec fe la fréquence d'échantillonnage, fc la fréquence de coupure du passe-bas à 50Hz (fc=fe/2) et N l'ordre de la moyenne ajustée. Le filtre est également unitaire. On représente ci-dessous la transformée de fourier du filtre, avec et sans le terme en s[n-1], et son application sur le bruit blanc:

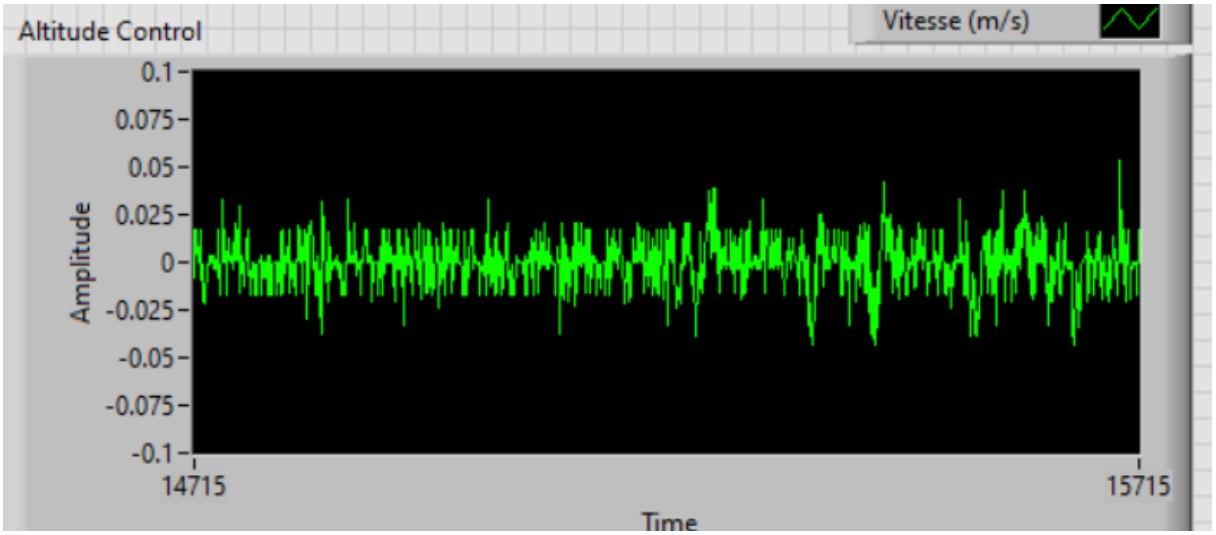






Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

L'ajout de la partie autorégressive accentue l'effet passe bas du filtre. Avec un ordre N=20, on obtient une variance de sortie égale à 2.3% de la variable d'entrée. Les contraintes sont donc respectées. On vérifie les résultats précédents avec un test sur le système réel. Le LIDAR mesure une distance fixe de 1.80m. On obtient le tracé temps réel de la vitesse (théoriquement nulle) suivant:



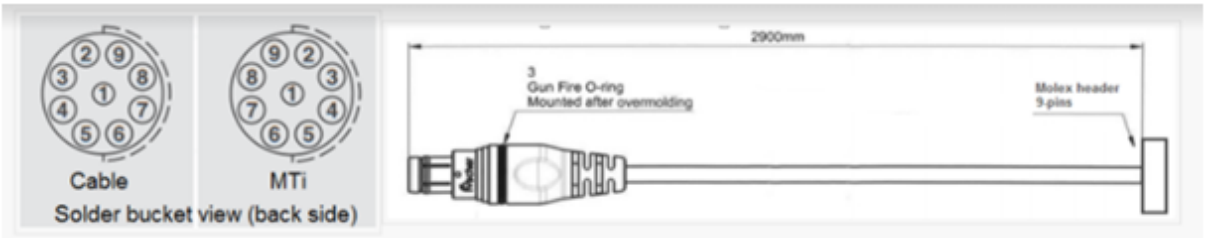
Les contraintes sont donc respectées en conditions réelles. Une des améliorations à plus long terme serait de substituer la liaison I2C par un protocole plus robuste, comme des liaisons éthernet RJ45. Il faudrait alors utiliser des convertisseurs I2C->RJ45 pour effectuer les adaptations.

11.3. XSENS: mise en oeuvre de la centrale inertielle

L'acquisition des angles d'Euler est réalisée à l'aide d'une centrale inertielle : la MTI-30 de Xsens. Le choix de ce capteur a été motivé par le caractère critique que représente la mesure des données de position (dont les angles d'Euler) dans l'asservissement de notre système. Outre son coût élevé, ce capteur nous a paru particulièrement adapté pour deux raisons : sa précision qui s'élève à 0,006 ° et sa faible dérive.

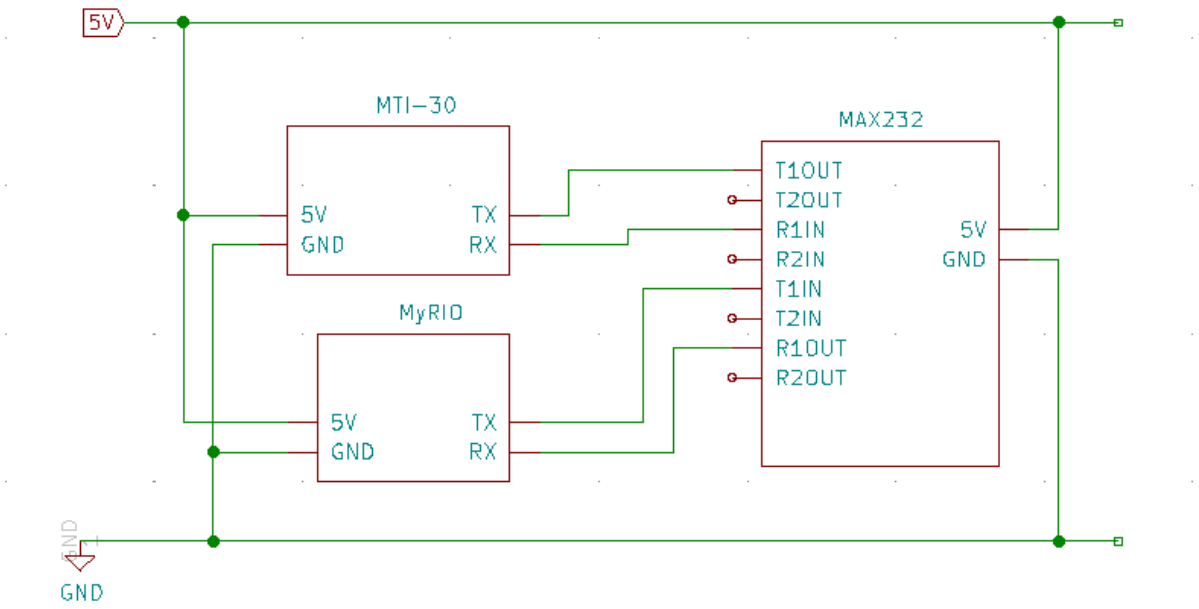
Comme nous pouvons le voir dans l'extrait de datasheet ci-dessous, le MTI-30 utilise le protocole de communication RS232 dont une des principales caractéristiques est qu'un niveau logique « 0 » est codé par une tension négative (généralement -12V) alors qu'un niveau logique « 1 » est lui codé par une tension positive (généralement +12V).

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019



Functionality	Wire colour CA-MP2	Wire gauge	Fischer pin no.	Molex pin no.	10-pins header (OEM)
GND	Black	AWG28	1	2	4,8
RS232 TX / RS422_TxD- / RS485 (TxD/RxD-)	Yellow	AWG28	2	4	5
RS232 RX / RS422_TxD+ / RS485 (TxD/RxD+)	Grey	AWG28	3	5	3
Vin (4.5-30V)	Red	AWG28	4	1	1

Une première difficulté a donc été de trouver un moyen d'adapter les niveaux de tensions à ceux du MyRio donc entre 0 et 5V. Ceci a été permis par l'utilisation d'un module MAX232 faisant donc le lien entre le MTI-30 et notre MyRIO selon le schéma de câblage suivant :



Nous avons ensuite procédé à l'écriture du code labview permettant l'acquisition des données du MTI-30. Pour cela, nous nous sommes servis d'une librairie disponible sur le site de Xsens. Le gros du travail a donc consisté à s'approprier cette librairie en regroupant par exemple les VI concernant l'initialisation. Le MTI-30 étant au préalable initialisé à l'aide de

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019

MT Manager (une application dédiée), nous avons dû modifier ces VI de manière à ce que ces derniers ne viennent pas modifier notre configuration mais nous permettent néanmoins de régler certains paramètres comme le baud rate.

Finalement, l'acquisition se fait à l'aide d'un autre VI que nous avons également modifié. L'objectif ici était donc de récupérer les données qui nous intéressent, les angles d'Euler et les vitesses gyroscopiques, mais également la trame d'erreur afin de l'incorporer à une boucle de gestion d'erreur principale.

12. Conclusions, perspectives et remerciements

En conclusion, nous avons au cours de cette année effectué un certain nombre de réalisations afin de progresser vers l'objectif final qui est de faire décoller, translater sur 3 mètres, puis atterrir notre maquette en l'absence de structure pour la guider.

Nos tests nous ont permis de valider l'action de nos différents correcteurs des asservissements en altitude et en roulis (bien que nous n'ayons malheureusement pas pu tester les deux ensemble à cause de la fermeture de l'école). Le projet dispose dorénavant d'une maquette de test fonctionnelle, testée qualitativement, qui ouvre à une phase plus quantitative des tests. En effet les modèles simplifiés des simulations ont permis d'ébaucher des réglages de correcteur, mais ces derniers sont encore optimisables. Ci-dessous une liste non exhaustive de pistes d'amélioration:

- ajout d'une électronique de protection contre les dysfonctionnement de la batterie de puissance (anti-court-circuit, anti-arc…).
- ajout d'une fonction d'enregistrement des données de vol horodatées dans des fichiers externes à labView, pour faciliter leur traitement.
- mettre en place un protocole (et le banc de test associé) pour étudier quantitativement la réponse du système.
- Étoffer les simulations existantes par les modèles déduits des tests quantitatifs.
- Optimiser les réglages des correcteurs.
- implémenter des turbines de roulis plus puissantes pour augmenter la réactivité de l'asservissement et sa résistance aux fortes perturbations.
- Implémenter la mécanique et l'asservissement du système de stabilisation en attitude (en collaboration avec le binôme dédié).

Ce projet a été pour nous une réelle opportunité d'acquérir des compétences valorisables dans des domaines que nous affectionnons (système embarqué, temps réel, GNC…). Bien qu'il représente une grande charge de travail, peu de projets étudiants permettent la réalisation complète d'un prototype de test de cet envergure, ce qui rend la conception d'autant plus gratifiante.

Nous tenons à particulièrement remercier les techniciens du plateau technique de l'ENSEA sans qui la maquette n'aurait jamais vu le jour. Merci à Mr Lebidan de l'atelier mécanique pour la fabrication et l'assemblage de la structure de la fusée, et Mme Kittel pour les câblages et la réalisation du PCB. Enfin merci à Mr Behar, ingénieur mécanicien à la retraite, pour ses conseils et l'envoi de parties mécaniques pour le bâti de la fusée.

Informations protégées – Tous droits réservés – All rights reserved © CNES 2019